重子与 Bost–Connes 系统

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

重子的整体存续、内部频移和运动响应需要由同一载体的动力学共同描述。我们沿用 Bost–Connes 系统有限 p 进约化建立的态空间，将集体模式、三色单态和味—自旋结构接入相干形成、持续传播及返回过程。完整谱参照与共同背景标定给出 936.669 MeV 的共同质量尺度；同一交换源的完整端口矩阵元进一步确定所声明路由中的共轭质量臂强度。加入场和可动补偿物质后，实际参照读取包含两条完整历史的差频，臂参数与场传播共同进入运动记忆核。通过相干和连续性读数的有限反演，这些参数约束了未参与定参的独立运动；完整载体的保形静止准备及相应质量谱组合仍待识别。原相位—质量和电磁自能处方给出的 $m_n - m_p = 1.30363$ MeV 保留其输入条件。同一内部结构给出首阶磁响应的味—自旋系数，弱跃迁采用前作的归一返回模型；核子端点、介子传播和双向返回则共同产生有限力程的中心项与张量项。

目录

1 引言 **3**

2 重子的整体结构 **3**

2.1 重子的集体模式 3

2.2 三色单态的结构 4

2.3 核子的味—自旋结构 5

3 重子的形成动力学 **6**

3.1 跨壳相干的形成 6

3.2 集体模式的持续传播 7

3.3 稳定性的动力学判据 8

4 重子的质量谱 **9**

4.1 共同质量的动力学来源 9

4.2 质子—中子的质量差 10

4.3 完整载体的相位读取与运动 13

4.4 有限读取对独立运动的约束 15

4.5 重子多重态的质量分裂 20

4.6 重子的激发结构 22

5 核子的电弱响应 **22**

5.1 核子的磁矩 22

5.2 核子的轴矢响应 23

5.3 中子的弱衰变 24

6 核子间的相互作用 **25**

6.1 介子交换的形成 25

6.2 核力的通道结构 27

6.3 核力的空间响应 28

7 结论 **29**

参考文献 **31**

§1 引言

重子以具有确定质量、电荷和自旋的整体参与物理过程，其内部结构则通过电磁响应、弱跃迁和核子间交换表现出来。质子与中子共享相近的质量尺度，却具有不同的电荷和存续性质。这些共同性与差异要求在同一物理对象上说明：集体结构怎样形成并持续存在，内部作用又怎样改变它的相位和输出。

Bost–Connes 系统将算术代数与具有相变的平衡统计结构联系起来。[1]《Bost–Connes 态空间的动力学》从其有限 p 进约化建立了背景、激发及其联合交换，将形成、返回、恢复和记录纳入完整演化。[2]《物质、力与时空的统一：从 Bost–Connes 系统出发》进一步给出了重子的集体模式、内部色、味和自旋结构，以及由持续作用读取质量的实现。[3] 这些结果构成本文的共同起点。

我们研究核子的持续相位与运动响应怎样由同一完整作用联系。集体模式在背景交换中保持，内部端点调节频移与输出，场及补偿物质随核子共同演化。共同源的实际矩阵元与相对相位读取由此成为连接整体质量尺度、内部差异和运动响应的具体依据。全文采用 $\hbar = c = 1$，电荷取基本电荷为单位。

§2 重子的整体结构

重子的集体模式与内部量子数承担不同的物理作用。集体模式描述背景各分量怎样相干地共同参与，内部色、味和自旋则规定这一整体的变换性质及可区分响应。将它们落实在同一个载体上，才能沿后续动力学比较不同核子。

§2.1 重子的集体模式

沿用有限 p 进约化，取素数 p、深度 $K \geq 1$，记地址空间为 $X_K = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}$，含 $d = p^K$ 个地址。模式态空间 $\mathcal{H}_K$ 具有正交归一基 $\{|x\rangle : x \in X_K\}$。第 j 壳为 $S_j = p^j X_K \setminus p^{j+1} X_K$（$j < K$），终端壳为 $S_K = \{0\}$；其归一平均态与所占份额分别为

$$|e_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S_j|}} \sum_{x \in S_j} |x\rangle, \qquad h_j = \frac{|S_j|}{d}, \qquad \sum_{j=0}^{K} h_j = 1. \tag{2.1}$$

前作确定的全空间集体模式为 [2, 3]

$$\boxed{|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{x \in X_K} |x\rangle = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_j}\, |e_j\rangle.} \tag{2.2}$$

各壳的幅度按同一相位参照组合，使其成为一份完整纯态。本文以 $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ 表示归一向量的纯态投影。相应密度算子 P_b 包含壳间矩阵元 $\langle e_j | P_b | e_\ell \rangle = \sqrt{h_j h_\ell}$。

壳去相位背景 $\sum_j h_j P_{e_j}$ 具有同样的壳份额，却没有这些非对角项。因而形成这一集体模式需要同时建立参与份额和跨壳相干。

对乘法拉回 $(T_n f)(x) = f(nx)$，前作已证明共同固定空间为

$$T_n b = b \quad (n \geq 1), \qquad \bigcap_{n \geq 1} \ker(T_n - I) = \operatorname{span}\{b\}. \tag{2.3}$$

这一共同性质涉及跨壳乘法。仅对单位群保持不变时，仍可在不同壳上取独立常值，所得空间为 $\mathcal{C} = \operatorname{span}\{e_0, \ldots, e_K\}$。因此，单位壳平均态 e_0 与集体模式 b 分别表示不同的参与结构。乘法拉回在 $p \mid n$ 时通常非酉；式（2.3）确定模式的算术性质，其实际保持由第三章的自伴作用实现。

地址 x 标记模式分量，传播位置由另行实现的位置自由度表示。全地址上的共同振幅本身不规定核子的空间大小。内部色、味和自旋也在各自的表示空间中描述。沿用前作的物质载体 $\mathcal{H}_K \otimes \mathcal{H}_{\text{int}}$，若模式边缘为纯态 P_b，归一联合态具有形式 [3]

$$\Omega_B = P_b \otimes \sigma_B, \qquad \sigma_B \geq 0, \qquad \operatorname{Tr} \sigma_B = 1. \tag{2.4}$$

其中 σ_B 可以包含内部纠缠或混合。不同内部准备可以共享同一集体模式，因而具有共同的模式响应，同时在电荷、自旋和内部交换中表现出差异。内部色结构首先规定了哪些分量能够组成色单态。

§2.2　三色单态的结构

在前作采用的 $p = 7$ 物质对应中，基本色载体为 $V_c = \mathbb{C}^3$，色变换由 $SU(3)$ 的基本表示承担。[3] 三份基本色因子的归一单态为

$$|\varepsilon_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{a,b,c=1}^{3} \varepsilon^{abc} |a, b, c\rangle, \qquad U^{\otimes 3} |\varepsilon_3\rangle = |\varepsilon_3\rangle \quad (U \in SU(3)). \tag{2.5}$$

完全反对称张量使三个色标签各出现一次，整体不随色参照改变。前作的表示论结果表明，在仅由基本表示组成的非空张量积中，单态首次出现于三重张量积，其单态子空间由 ε_3 张成。基本表示与共轭表示的组合则具有不同的单态结构，后文的介子交换将沿其实际载体处理。

式（2.5）的三个张量位置标记内部色因子，并不指定三个传播位置。每色一个也不要求三个味标签不同，因此色单态可以与质子的 uud 或中子的 udd 组合。色部分对交换反对称，味、自旋和内部空间部分须相应组织，才能构成完整核子态。

任一色位置的约化态为 $I_3/3$。这一内部混合态反映整体纯色单态中的相关性，局部色读数由相应内部算子给出。物理分离还涉及实际作用及分离后载体的存续，第三章将以带色输出的过程判据处理。核子的电荷和自旋则由同一内部态的其余因子确定。

§2.3 核子的味—自旋结构

沿用前作的核子表示，味空间由 u,d 张成，电荷分别为 $2/3,-1/3$；自旋取 $SU(2)$ 的二维表示，基为 $\uparrow,\downarrow$。这些味、电荷及核子组成的记号与夸克分类一致。[4] 前作将相应表示及交换规则落实到实际内部载体，集体模式在内部位置置换下保持不变。[3]

为统一后续矩阵元的记号，保留前作的两组排列向量。自旋投影为 $+1/2$ 的归一向量为

$$\eta_\rho=\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}},\qquad \eta_\lambda=\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}. \tag{2.6}$$

味向量取相同的排列形式：

$$\begin{aligned}\phi_{p,\rho}&=\frac{|udu\rangle-|duu\rangle}{\sqrt{2}},\\ \phi_{p,\lambda}&=\frac{2|uud\rangle-|udu\rangle-|duu\rangle}{\sqrt{6}},\\ \phi_{n,a}&=\phi_{p,a}\big|_{u\leftrightarrow d}\quad (a=\rho,\lambda).\end{aligned} \tag{2.7}$$

下标 ρ,λ 仅区分两种排列向量。相应味—自旋态为

$$\Phi_{N,\uparrow}=\frac{\phi_{N,\rho}\otimes\eta_\rho+\phi_{N,\lambda}\otimes\eta_\lambda}{\sqrt{2}},\qquad N=p,n. \tag{2.8}$$

前作已验证这一组合的归一性、总自旋 $1/2$ 及同时置换味和自旋位置时的对称性。[3] 在内部空间部分取对称态时，核子的模式、色与味—自旋部分写为

$$\boxed{|B_{N,\uparrow}\rangle=|b\rangle\otimes|\varepsilon_3\rangle\otimes\Phi_{N,\uparrow},\qquad N=p,n.} \tag{2.9}$$

这里省略共同的对称空间因子。色部分的反对称性与味—自旋部分的对称性共同满足所采用的费米交换规则。自旋—味对称性所提出的统计问题已有经典讨论；[5] 本文采用前作明确给出的色单态承接。若内部空间态改变置换类型，其余因子也须保持相应的交换性质。

记单个味因子的电荷算子为 $q=\mathrm{diag}(2/3,-1/3)$，总电荷 Q_{em} 为三个位置上 q 的和，在色、自旋和模式因子上取恒等作用。由于式（2.7）的各分量具有固定味数，核子态给出

$$Q_{\mathrm{em}}\Phi_{p,\uparrow}=\Phi_{p,\uparrow},\qquad Q_{\mathrm{em}}\Phi_{n,\uparrow}=0. \tag{2.10}$$

质子与中子共享 b 与 ε_3，并由 Φ_N 区分。形成这一完整核子态，需要建立集体模式的跨壳相干，并使其内部结构在后续传播中保持。

§3 重子的形成动力学

集体模式的形成要求各壳共享确定的相对相位，持续存在则要求实际作用保持这一模式及其内部结构。数学框架中的交换、取回和恢复为这些过程提供联合实现。[2, 3] 模式、内部态、参照及用后辅助在这一演化中共同参与，形成后的核子沿同一联合历史继续传播。

§3.1 跨壳相干的形成

壳份额相同的准备可以具有不同相干。以 $\mathcal{E}$ 表示承载内部态及其余参与自由度的 Hilbert 空间，支撑于 $\mathcal{C}\otimes\mathcal{E}$ 的归一联合纯态可写为 $\Psi=\sum_j e_j\otimes\xi_j$。其模式矩阵元由其余分量的重叠确定：

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{mode}} &= \sum_{j,\ell}\langle\xi_\ell|\xi_j\rangle|e_j\rangle\langle e_\ell|,\\ \rho_{\mathrm{mode}}=P_b \quad&\Longleftrightarrow\quad \xi_j=\sqrt{h_j}\,\xi \text{ 对所有}j,\quad \|\xi\|=1.\end{aligned}\tag{3.1}$$

这是前作的共同末态判据。[3] 形成结果中，各壳必须连接同一个其余状态，才能保留式（2.2）的跨壳相干。内部态与其他辅助仍可相关，这些相关包含在 ξ 中。文献 [2] 中的背景恢复产生按给定份额组成的壳混合态；得到纯模式 P_b 则采用相干参照参与的交换。[3]

取壳平均空间 $\mathcal{C}$ 的等谱参照副本 $\mathcal{C}_R$。模式裸能量满足 $H_K e_j=E_j e_j$，参照取 $H_R e_j^R=E_j e_j^R$，并准备 $b_R=\sum_j\sqrt{h_j}e_j^R$。前作给出的交换在两个壳平均空间上作用，在其余方向上保持旁观：

$$\begin{aligned}U_R(e_j\otimes e_k^R)&=e_k\otimes e_j^R,\\ [U_R,H_K+H_R]&=0,\\ U_R(c\otimes b_R)&=b\otimes c_R.\end{aligned}\tag{3.2}$$

其中 $c\in\mathcal{C}$，c_R 是其在参照空间中的副本。两个交换端具有相同的裸能谱，壳平均态和参照均取平凡单位群荷，联合交换因此承接相应的能量与群荷。对任意支撑于 $\mathcal{C}\otimes\mathcal{E}$ 的联合输入，该过程的完整后继可写为

$$(U_R\otimes I_{\mathcal{E}})\big(\rho_{\mathcal{C}\mathcal{E}}\otimes P_{b_R}\big)(U_R^{\dagger}\otimes I_{\mathcal{E}})=P_b\otimes\rho_{R\mathcal{E}}.\tag{3.3}$$

式中按交换前后排列张量因子，$\rho_{R\mathcal{E}}$ 是原联合态中模式因子移至参照后的同一状态。它保存原有相关；偏迹参照后，内部边缘仍为 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{C}}\,\rho_{\mathcal{C}\mathcal{E}}$。当该内部准备取第二章的色单态和核子味—自旋态时，交换建立所需的 b，并保留核子内部结构。

参照的后续使用以式（3.3）的用后联合态 $\rho_{R\mathcal{E}}$ 为起点。裸自由演化还会使各壳取得不同相位，因此形成后的核子须进一步接入保持完整模式的持续作用。

§3.2 集体模式的持续传播

持续作用使模式在去程和回程中保持为 b，同时使作用端口积累可读取的相位。沿用前作的有限谱路径实现，取正整数谱截止 $L \geq 2$、权重参数 $\beta > 1$，令 $w_n = n^{-\beta}$、$Z_L = \sum_{n=1}^{L} w_n$。谱标签 n 与有限地址深度 K 分别计数不同的参与者。

在模式以外保留正交辅助端口 $|z\rangle_P, |1\rangle_P, \ldots, |L\rangle_P$，其中 z 是端口标签。令 $J_b\psi = b \otimes \psi$，ψ 包含这些端口及完整内部态。将乘法路径与相应端口配对，前作的自伴作用及同时等强的两臂保护为 [3]

$$\begin{aligned} A_B &= (\log Z_L) \sum_{n=1}^{L} \sqrt{w_n}\big(T_n \otimes |n\rangle_P\langle z| + T_n^\dagger \otimes |z\rangle_P\langle n|\big), \\ S_b &= 2J_bJ_b^\dagger - I, \qquad \widehat{A}_B = \tfrac{1}{2}(A_B + S_bA_BS_b). \end{aligned} \tag{3.4}$$

内部恒等因子在式中省略。由 $T_nb = b$，模式内压缩为 $J_b^\dagger A_B J_b = X_B$。又因 $S_bJ_b = J_b$，两臂的和消去模式外分量，从而得到完整交织关系：[3]

$$\begin{aligned} \widehat{A}_B J_b &= \frac{I + S_b}{2} A_B J_b = J_b J_b^\dagger A_B J_b = J_b X_B, \\ X_B &= |a_B\rangle\langle z|_P + |z\rangle_P\langle a_B|, \\ |a_B\rangle &= (\log Z_L) \sum_{n=1}^{L} \sqrt{w_n}|n\rangle_P. \end{aligned} \tag{3.5}$$

这一关系保证由 J_b 确定的保持子空间在作用下不变。端口按 X_B 演化，集体模式与内部色态同时保留。相干路径及其反向作用因此构成一次完整持续交换；原乘法拉回的非酉部分作为自伴作用的矩阵元参与，能量补偿和控制资源随前作的联合实现一并计入。

正交端口使 $\|a_B\|^2 = Z_L(\log Z_L)^2$。因此，端口作用的两个亮态及本征值为

$$|\pm_B\rangle = \frac{|z\rangle_P \pm |a_B\rangle/r_B}{\sqrt{2}}, \qquad X_B|\pm_B\rangle = \pm r_B|\pm_B\rangle, \qquad r_B = \sqrt{Z_L}\log Z_L. \tag{3.6}$$

形成后沿用文献 [3] 的路径端口正亮准备 $|+_B\rangle$，并接到既有的运动作用；这一准备固定路径端口，取向及其与其余自由度的相关仍保留。负亮支和暗支继续属于完整空间。另以 Y_A 表示质量取向算子，Z_A 表示与其反对易的运输取向算子，$Y_A^2 = Z_A^2 = I$。完整质量项为 $g\widehat{A}_B \otimes Y_A$，限制到正亮端口后成为 gr_BY_A。端口的亮态符号与这对取向属于不同因子。沿一个位置方向，在恒定活动段内，正亮保持子空间的传播生成元为

$$H_B(k) = gr_BY_A + 2\omega Z_A \sin(k\ell_x), \qquad E_\pm(k) = \pm\sqrt{g^2r_B^2 + 4\omega^2\sin^2(k\ell_x)}. \tag{3.7}$$

这里 $g>0$ 为集体作用强度，ω 为位置交换强度，ℓ_x 为相邻位置的长度标定，k 为传播波数。位移保持模式、路径端口和内部色单态，因而同一个核子载体在运动中延续。在这一固定活动段的正亮保持模型中，两取向支关于已定的零中心对称，零波数半隙为 gr_B。这一系数同时进入该生成元的色散关系，绝对读数还须使用完整历时和共同背景标定。加入不与运输边对易的场及可动补偿物质后，完整生成元和可读相位均发生变化；第四章将保留这些自由度，检验原质量臂怎样继续参与运动。

完整传播还包含热处理、暂存和返回。前作的等谱暂存保存整套模式、端口及其内部相关，成功时由逆交换归还原载体；失败分支连同暂存态及实际输出继续保留。[3] 在这一实现中，处理段关闭活动作用，并实际补偿系统与暂存副本的裸自由相位，开关功和补偿控制均纳入完整过程。首次形成和端口准备的耗时按实际发生次数计入总历史；每轮重复的活动、暂存、热处理、控制、等待和返回计入该轮历时。周期相位除以这一完整历时，给出同一过程中的频率读数。

§3.3 稳定性的动力学判据

持续作用保持核子的模式及内部结构，返回与退出通道决定其存续份额。先取静止核子及固定环境准备，以 $|\mathcal{B}\rangle$ 表示包含模式、内部态和所选作用端口的完整载体态。记一次完整过程的返回算子为 R_r，退出算子为 D_s，完整结果满足 $\sum_r R_r^\dagger R_r+\sum_s D_s^\dagger D_s=I$。沿用前作的存续判据，返回保持同一载体时满足

$$R_r|\mathcal{B}\rangle=c_r|\mathcal{B}\rangle,\qquad s_B=\sum_r|c_r|^2. \tag{3.8}$$

返回系数的模方给出存续份额；相位读数由返回支与共同参照的交叉相干确定，并按实际记录结构汇总。若完整结果集中所有 $D_s|\mathcal{B}\rangle=0$，则 $s_B=1$；若该输入具有非零退出概率，则 $s_B<1$，核子在这一过程中的存续相应减少。[3] 后续过程须保留用后环境和记录的相关，沿真实联合后继计算连续存续。集体模式或最低集体尺度本身不替代退出通道的检验。

色分离也按实际输出判断。固定输入支撑投影 Π_S 和待分离的输出对象，令 Q_{col} 投影到该对象的非单态色表示，K_r 为完整实际结果算子。无带色输出的判据为 [3]

$$\boxed{Q_{\mathrm{col}}K_r\Pi_S=0\qquad \text{对所有实际结果}r.} \tag{3.9}$$

当输入为色单态，且每个结果算子都交织输入表示与所选输出对象的色表示时，上式成立。实际环境若能够承接补偿色，整体色守恒仍须结合输出对象的表示及其后续保持来判断。第二章的内部色偏迹只描述局部相关，独立带色物质则需要分离作用和可持续的输出载体；式（3.9）据此限定所讨论过程中的色分离。

质子与中子共享集体模式，内部转换则可改变各自的返回相位与退出份额。前者进入下章的质量读数，后者通过实际跃迁及其后续输出决定存续。

§4　重子的质量谱

核子的共同模式给出持续作用的相位尺度，内部味、自旋和交换结构改变其中的频移。前作以指定谱准备和共同背景标定计算了这一尺度及核子质量差。[3] 要把这些读数接到完整核子的运动，还须说明内部频移的实际强度来自哪一份交换源，以及场和补偿物质加入后，哪一种保持形态的载体仍支持静止质量的读取。下面保留原求值处方，同时在同一完整作用中展开这两个动力学关系。

§4.1　共同质量的动力学来源

核子形成并完成正亮端口准备后，正取向静止支在活动段按 gr_B 积累相位。取其模式和端口完整返回的存续历史 h，记活动、处理、等待和返回的总历时为 T_h，并将关闭活动作用的阶段计为 $g(t)=0$。在第三章所述裸相位补偿下，返回保持同一相位读出，完整历史的平均驱动及相应质量为

$$\bar{g}_h=\frac{1}{T_h}\int_h g(t)\,dt,\qquad m_{B,h}=\bar{g}_h r_B. \tag{4.1}$$

对上述保形静止支，式（4.1）按完整历时读取频率。采用两支拍频时，须由实际共同参照确定中心 c_h，并验证两支为 $c_h\pm m_{B,h}$，方能用半隙给出相同质量读数。首次形成与端口准备的时间和资源按 §3.2 单列，其间的一般态不按固定亮态本征值积相。

绝对能量单位由实际背景共同标定。沿用前作的背景端口 [3]，记其无量纲亮态本征值为 $r_{\mathrm{vac}}>0$，各梯度分支的平方权重为 b_r，总和为 C_{bg}。背景与核子使用共同驱动、相同活动窗口和同一最终读出时刻，因而各背景分支的整轮频率为 $\Omega_{r,h}=\bar{g}_h r_{\mathrm{vac}}\sqrt{b_r}$。用能标 E_0 作平方匹配，有

$$\frac{\sum_r \Omega_{r,h}^2}{E_0^2}=\frac{\bar{g}_h^2 r_{\mathrm{vac}}^2 C_{\mathrm{bg}}}{E_0^2}=r_{\mathrm{vac}}^2\quad\Longrightarrow\quad \bar{g}_h=\frac{E_0}{\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}}. \tag{4.2}$$

相同的背景亮态因子在匹配中消去，留下包含暂停和处理时间的平均驱动。将核子谱参数记为 β_B，代入式（3.6），得到

$$\boxed{M_B(L,\beta_B)=E_0\sqrt{\frac{Z_L(\beta_B)}{C_{\mathrm{bg}}}}\,\log Z_L(\beta_B).} \tag{4.3}$$

谱路径的共同相位使端口本征值含有 $\sqrt{Z_L}$，持续作用的权重给出 $\log Z_L$，背景标定则将这一无量纲响应换算为质量。三者沿用同一准备、作用与时间，因而可以与前作的其他物质读数比较。

谱参数沿用前作的方差领先项处方：对完整谱的归一权重 $n^{-\beta}/\zeta(\beta)$，$\log n$ 的方差为 $V(\beta)=\partial_\beta^2\log\zeta(\beta)$，其在 $\beta\downarrow 1$ 时的领先项为 $V_{\mathrm{lead}}(\beta)=(\beta-1)^{-2}$。核子谱准备取 $V_{\mathrm{lead}}(\beta_B)=3$，故 $\beta_B=1+1/\sqrt{3}$。在这一完整谱参照中，背景响应取 $C_{\mathrm{bg}}=C^*$，并使用

$$\begin{aligned} Z_\infty(\beta_B)&=\zeta(\beta_B),\\ C^*&=2\sum_{n=1}^{\infty}\log^2\!\left(1+\frac{1}{n}\right)=1.9543783665\ldots,\\ M_B&=936.669312626\ldots\ \mathrm{MeV}\qquad (E_0=1\ \mathrm{GeV}). \end{aligned}\tag{4.4}$$

式（4.4）采用上述完整谱参照；有限实现则按式（4.3）使用相应的谱参数、截止和背景响应。质子与中子共享同一谱准备的质量基线，内部频移随后叠加于其上。

§4.2 质子—中子的质量差

第二章的两种核子具有相同的模式和色部分，味组成分别为 uud 与 udd。沿用前作在模 7 单位群上的特征标约定，令 $\chi_1(3)=e^{i\pi/3}$、$\chi_5=\overline{\chi_1}$，并将它们在 7 的倍数上延拓为零。对 $s>1$，相应 Dirichlet L 函数为 $L(s,\chi)=\sum_{n\ge1}\chi(n)n^{-s}$。沿用前作的味—方向对应 [3]，$u,d$ 分别采用 χ_1,χ_5 的谱响应。在核子谱点取 $L_1=L(\beta_B,\chi_1)$、$L_5=\overline{L_1}$，以 P_u,P_d 表示味投影，定义单位置味响应 $F_L=L_1P_u+L_5P_d$，在自旋因子上取恒等作用。第二章每个质子排列均含两份 u 和一份 d，中子则相反，故相干乘积响应满足

$$\begin{aligned} F_L^{\otimes 3}\Phi_N&=a_N\Phi_N,\quad N=p,n,\\ a_p&=L_1^2L_5=|L_1|^2L_1, & a_n&=\overline{a_p},\\ \Theta_p&=\theta, & \Theta_n&=-\theta,\\ \theta&=\arg L_1=0.330191432349\ldots, & \tan\theta&=0.342738773379\ldots. \end{aligned}\tag{4.5}$$

这里 arg 取主值辐角。味—自旋态中的所有排列保留同一总相位；要把它变成实际频移，还须给出作用于完整谱辅助的交换。取六个单位余数类的权重 $c_j=\sum_{m\ge0}(7m+j)^{-\beta_B}$、容量 $C_{\beta_B}=\sum_{j=1}^{6}c_j=(1-7^{-\beta_B})\zeta(\beta_B)$，实际谱准备为 $|r_{\beta_B}\rangle=\sum_j\sqrt{c_j/C_{\beta_B}}|j\rangle$。依原受控群作用 [3]，在味因子上使用 $D_j^{\mathrm{fl}}=\chi_1(j)P_u+\chi_5(j)P_d$，并令

$$
\begin{aligned}
U_\beta &= \sum_{j=1}^{6} D_j^{\mathrm{fl}} \otimes |j\rangle\langle j|, \qquad & U^{(3)} &= U_\beta^{\otimes 3}, \\
K_{\mathrm{sp}} &= \langle r_{\beta_B}^{\otimes 3} | U^{(3)} | r_{\beta_B}^{\otimes 3} \rangle = \frac{F_L^{\otimes 3}}{C_{\beta_B}^{3}}, & & \\
K_{\mathrm{sp}}\Phi_N &= (k_R + i t_N k_I)\Phi_N, \qquad & t_p &= 1, \quad t_n = -1, \quad \frac{k_I}{k_R} = \tan\theta.
\end{aligned}
\tag{4.6}
$$

酉作用保留全部三谱输出；上式只是其返回矩阵元，未按返回成功率重新归一。完整谱参照的权重在有限辅助中的实际准备仍有供给和精度成本。在所用谱点，$k_R = 0.0654205666626$、$k_I = 0.0224221647717$；它们与未归一的 a_N 不同。

用前作的完整源准备、集体交换和同时保护作用，构造一份明确的共同路由。另行供应的源与目标核子分别保留其物质、工作和记录自由度；源的已准备正亮列记为

$$
\begin{aligned}
J_s &= \frac{|\mathrm{in}\rangle W_s + |\mathrm{out}\rangle V_s}{\sqrt{2}}, \quad W_s^\dagger W_s = V_s^\dagger V_s = I, \\
J_s^\dagger \Pi_{\mathrm{in}} J_s &= J_s^\dagger \Pi_{\mathrm{out}} J_s = \tfrac{1}{2} I, \qquad H_{\mathrm{src}} J_s = J_s H_L.
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

W_s, V_s 是原实际加载的完整入口和出口等距，包含工作、匹配及旧记录；H_L 是在源的输入子空间上保留的作用。端口等权是对该子空间全部输入成立的算符关系，允许源与其他输入相关。这里以实际成功供应的正亮子空间为条件，记其成功率为 p_{act}；供应失败、等待和用后源均继续保留。完整准备及逆准备还须实际可用，以实施下面的联合保护。

令 H_{par} 为第三章的完整父交换，J_0 包含目标正亮端口、三谱准备及其余输入，使父臂在其中给出 $\mu_{\mathrm{parent}} Y_A$。质量取向 Y_A 和运输取向 Z_A 沿用第三章。共同实部参照另有算子 X_R，$X_R^2 = I$。在源出口重接同一份父交换，取

$$
\begin{aligned}
C_\alpha &= \sin\alpha X_R + i\cos\alpha I, \qquad & V_\alpha &= P_z + P_{\mathrm{out}} U^{(3)} C_\alpha, \\
D_{\mathrm{route}} &= \Pi_{\mathrm{in}} \otimes I + \Pi_{\mathrm{out}} \otimes V_\alpha, \quad & H_{\mathrm{route}} &= D_{\mathrm{route}} (I \otimes H_{\mathrm{par}}) D_{\mathrm{route}}^\dagger.
\end{aligned}
\tag{4.8}
$$

α 为声明的接线角度；在目标父质量端口内，$P_z = |z\rangle_P\langle z|$、$P_{\mathrm{out}} = I - P_z$，与源端口 Π_{out} 区分。若父臂一条正向边的振幅为 $A_n y$，其中 $y = \pm 1$ 为 Y_A 的本征值，谱酉的相应本征值为 u_ℓ，则源出口上该边的参照矩阵元为 $A_n y\, u_\ell (i\cos\alpha\, \delta_{z'_R z_R} + \sin\alpha\, \delta_{z'_R, 1-z_R})$，其中 $z_R, z'_R = 0, 1$ 标记参照的 Z_R 基。两个正交出口的振幅平方和仍为 $|A_n y|^2$，每条反向边取其伴随。因此两臂共享同一个父矩阵元，没有另置第二个增益。这一实现要求这些交换边实际同时持续开启；仅有按顺序执行路由及逆路由的能力还不充分。

原完整实部参照保持 H_{ref} 在 J_0 中给出 λX_R，其强度 λ 独立保留。对包含源的完整准备子空间实施同时保护：

$$
\begin{aligned}
H_{\mathrm{raw}} &= H_{\mathrm{src}} \otimes I + H_{\mathrm{route}} + I \otimes H_{\mathrm{ref}}, \\
\mathcal{J} &= J_s \otimes J_0, \qquad S = 2\mathcal{J}\mathcal{J}^{\dagger} - I, \\
\widehat{H} &= \tfrac{1}{2}(H_{\mathrm{raw}} + S H_{\mathrm{raw}} S), \\
\widehat{H}\mathcal{J} &= \mathcal{J}(\mathcal{J}^{\dagger} H_{\mathrm{raw}} \mathcal{J}) = \mathcal{J}[H_L \otimes I + I \otimes h_N].
\end{aligned}
\tag{4.9}
$$

最后一行由 $S\mathcal{J} = \mathcal{J}$ 得到，保护的补空间仍在完整作用内。利用源两端口各半权及 $\mathrm{Re}[(k_R + it_N k_I)C_\alpha] = k_R \sin\alpha X_R - t_N k_I \cos\alpha I$，可直接读出

$$
\boxed{
\begin{aligned}
h_N &= (\mu_0 - t_N b_{\mathrm{arm}})Y_A + a_{\mathrm{arm}} Y_A X_R + \lambda X_R, \\
\mu_0 &= \frac{\mu_{\mathrm{parent}}}{2}, \qquad q_{\mathrm{src}} = 1, \\
a_{\mathrm{arm}} &= \mu_0 k_R \sin\alpha, \\
b_{\mathrm{arm}} &= \mu_0 k_I \cos\alpha, \\
\chi_{\mathrm{arm}} &= \frac{a_{\mathrm{arm}}}{\mu_0} = k_R \sin\alpha.
\end{aligned}
}
\tag{4.10}
$$

q_{src} 是两条源路由臂相对于同一父交换的强度比。μ_0 中的因子 $1/2$ 来自实际源端口矩阵元；独立参照 λX_R 不随之减半。源在全过程中仍由 H_L 演化，这一交织并未把源取平均或恢复为初态。源的保护、反作用和控制成本随完整作用保留。

在共同 $X_R = r = \pm 1$ 支中，活动臂系数为 $m_{N,r}^{\mathrm{arm}} = \mu_0 - t_N b_{\mathrm{arm}} + r a_{\mathrm{arm}}$，于是

$$
\boxed{
\Delta m_{\mathrm{arm}} = 2b_{\mathrm{arm}}, \qquad \frac{\Delta m_{\mathrm{arm}}}{\mu_0} = 2\chi_{\mathrm{arm}} \cot\alpha \, \frac{k_I}{k_R}.
}
\tag{4.11}
$$

这里假定 $k_R \sin\alpha \neq 0$；退化接线直接使用第一式。全部参照分支及交叉相干仍参与实际读出。μ_0 是新接线的活动基线。要与式（4.4）的共同质量尺度及原相位—质量处方相衔接，须在相同单位、准备及完整历时下独立核验 $\chi_{\mathrm{arm}} \cot\alpha = M_B^{\mathrm{actual}}/v_{\mathrm{EW}}$。共同源所给的 $q_{\mathrm{src}} = 1$ 确定两路强度比，尚不决定这一标定关系。

电磁作用对重子多重态质量分裂的贡献，已有基于味对称性的经典分析。[6] 本节沿用前作的具体数值处方：指定 $\delta_N^{(L)} = -(M_B^2/v_{\mathrm{EW}}) \tan\Theta_N$，其中 $v_{\mathrm{EW}} = 246.191373933\ldots$ GeV 是共同背景标定的电弱能标，与运输强度不同。电磁耦合沿用其完整响应 $\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} = 137.0363590341\ldots$。再按原正自能标定和深层六路份额 $1/6$，令质子支承担 $\alpha_{\mathrm{EM}} M_B/6$，其余共同频移为 δ_0，便得到 [3]

$$
\begin{aligned}
m_p &= M_B + \delta_0 - \frac{M_B^2}{v_{\mathrm{EW}}} \tan\theta + \frac{\alpha_{\mathrm{EM}} M_B}{6}, \\
m_n &= M_B + \delta_0 + \frac{M_B^2}{v_{\mathrm{EW}}} \tan\theta.
\end{aligned}
\tag{4.12}
$$

以 P_p, P_n 表示核子四态中的质子和中子投影，采用这些输入的有效静止模型可写为 $H_{\mathrm{rest}}^{(+)} = m_p P_p + m_n P_n$，两项频移均保持电荷。这里保留的是文献 [3] 的相位—质量及自能求值规定；完整场的正储能已有动力学来源，而其对可动核子静止

读数的绝对贡献仍须另行落实。六路地址份额本身不确定传播空间中的电荷分布，不能仅据这一份额把场能认定为完整核子的质量修正。

共同偏移在相减时消去，质量差为

$$\begin{aligned}\Delta m := m_n - m_p &= \frac{2M_B^2}{v_{\mathrm{EW}}}\tan\theta - \frac{\alpha_{\mathrm{EM}} M_B}{6} \\ &= (2.442828542637 - 1.139198043531)\ \mathrm{MeV} \\ &= 1.303630499106\ldots\ \mathrm{MeV}.\end{aligned} \tag{4.13}$$

在这一处方中，共轭谱相位提高中子支的相对频率，质子的正电磁自能缩小差值；共同偏移仍留在两个绝对质量中。后续弱衰变计算继承这一组输入。

§4.3 完整载体的相位读取与运动

带荷核子的传播同时改变场及补偿物质。沿用前作的带荷运输与场交换 [3, 7]，在每条有向边上保留核子位置移动及对应通量位移，记其总运输算子为 $S_{A,N}$，$D_{A,N} = (S_{A,N}^{\dagger} - S_{A,N})/(2i)$。质子边含正荷所需的通量位移，实际供应的负荷电子使用相反位移；中性核子则从电子真空起步。两类过程各在自身 Gauss 约束及物质身份下演化。有限模型中把中性真空扇区的某些响应相消，并不意味着一般中子没有电磁内部响应。

将上节的等距对位置、场、电子和辅助作恒等延拓，并在全部质量与源端口承载同一个核子运输，而不只在质量出口开启运输。此时准备子空间投影与 $Z_A D_{A,N}$ 及其余完整作用 $B_N(u)$ 对易，原交织延伸为

$$\begin{aligned}\widehat{H}_N(u)\mathcal{J} = \mathcal{J}\Big[&H_L + B_N(u) \\ &+ u^2\big\{[(\mu_0 - t_N b_{\mathrm{arm}})I + a_{\mathrm{arm}} X_R]Y_A \\ &\qquad + G_N Z_A D_{A,N}\big\}\Big].\end{aligned} \tag{4.14}$$

u 是按实际加载、保持和关闭变化的包络，G_N 是运输边强度；$B_N(u)$ 保留场、活动辅助、独立参照，以及质子部署中的完整可动电子。源作用 H_L 仍在，下面只在这个精确交织所给的物质表示中写场和核子作用。它不要求初态在源与物质间因子化。平台 $u = \delta$、固定参照支 $X_R = r$ 上有

$$\begin{aligned}H_{N,r} &= B_{N,r} + K_{N,r}, \\ K_{N,r} &= M_{N,r} Y_A + g_{\mathrm{tr}} Z_A D_{A,N}, \\ M_{N,r} &= \delta^2(\mu_0 - t_N b_{\mathrm{arm}} + r a_{\mathrm{arm}}), \\ g_{\mathrm{tr}} &= \delta^2 G_N.\end{aligned} \tag{4.15}$$

$M_{N,r}$ 是沿同一母作用得到的质量臂系数。完整 $B_{N,r}$ 一般不与 $D_{A,N}$ 对易，因此 $K_{N,r}$ 的正负支还不是 $H_{N,r}$ 的静止质量谱。以下暂省略 N,r，所有算符仍作用于同一完整扇区。

实际参照测量比较两种有限历史。设 Ξ 是完整加载、保持及旧记录共同得到的输入列，关闭操作 U_d 在时长 τ 内由 $H-sK$ 的时间有序演化实现，其中 s 从 0 升至 1。两臂分别先关闭、后传播，或先传播、后关闭，因而

$$\begin{aligned} \Phi_0(t) &= e^{-iB(t+\tau)}U_d\Xi, \\ \Phi_1(t) &= U_d e^{-iH(t+\tau)}\Xi, \\ u_0 &= U_d\Xi, \qquad v_0 = e^{-iH\tau}\Xi, \\ F &= e^{iB\tau}U_d, \\ C(t) &= u_0^{\dagger}e^{iBt}Fe^{-iHt}v_0. \end{aligned} \tag{4.16}$$

相位积累经干涉转化为读数，与 Ramsey 分离振荡场方法的相干读出原理相通。[8] 这里，独立参照指针的两个正交设置读取 $C(t)$ 的实部和虚部；不同设置在分别供应的完整试验上实施。场与补偿物质没有从参照历史中删除。若 $H|E_a\rangle = E_a|E_a\rangle$、$B|\epsilon_\beta\rangle = \epsilon_\beta|\epsilon_\beta\rangle$，这份实际相干为

$$C(t) = \sum_{\beta,a} \underbrace{\langle u_0|\epsilon_\beta\rangle\langle\epsilon_\beta|F|E_a\rangle\langle E_a|v_0\rangle}_{\rho_{\beta a}} e^{-i(E_a-\epsilon_\beta)t}. \tag{4.17}$$

全部复残量 $\rho_{\beta a}$ 及交叉项共同决定读数，一般 $C(0)\neq 1$。它测量的是完整 H/B 两历史的差频，不能自动换成 H 的正权谱测度。位置分辨读取还须在同一完整演化中保留位置投影及其交叉；实际动量也不能只从共同场相位中消去。

这一差异可直接从生成元核验。B 不作用于核子取向，故 $[B,Y_A]=[B,Z_A]=0$；D_A 也与两取向对易，且 $\{Y_A,Z_A\}=0$。在固定参照支内 M 为标量，于是 $K^2 = M^2 I + g_{\mathrm{tr}}^2 D_A^2$。定义作用于关闭桥的双边算子 $\mathcal{L}(F) = FH - BF$，展开两次便有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^2(F) - M^2F - g_{\mathrm{tr}}^2 F D_A^2 &= F[K,B] + 2[F,B]K + [[F,B],B], \\ [K,B] &= i g_{\mathrm{tr}} Z_A F_A, \qquad F_A = i[B,D_A]. \end{aligned} \tag{4.18}$$

因此原半隙与运输平方的关系在真实读取中多出场的力核和有限关闭项。F_A 同时进入实际动量的变化：取位置尺 ℓ，$\Pi_A = D_A/\ell$，平台上 $\dot{\Pi}_A = F_A/\ell$。若数值作用以能标 E_* 归一，恢复物理力时须再乘 E_*。后两项须保留，除非已证明其消失；特别地，$[F,B]=0$ 时两项均为零。补偿电子的静止常数也不能随意从这份完整历史中扣除。

同一质量臂怎样影响运动，可以不借助单一色散曲线而直接从两取向方程求出。令原边相位控制为 $\phi(t)$，并定义 $C_A = (S_A^{\dagger}+S_A)/2$、$D_{A,\phi} = \cos\phi D_A - \sin\phi C_A$。

在 Y_A 的两取向基中选择使 Z_A 的非对角元为 1 的相位约定，记完整态分量为 $\psi_{\pm}$。从实际历史起点消去负取向分量，得到

$$\begin{aligned} i\dot{\psi}_+(t) &= [B(t)+M(t)]\psi_+(t) + g_{\mathrm{tr}}(t) D_{A,\phi(t)} U_-(t,0)\psi_-(0) \\ &\quad - i\int_0^t \Sigma(t,s)\psi_+(s)\,ds, \\ U_-(t,s) &= U_B(t,s)\exp\!\left(i\int_s^t M(v)\,dv\right), \\ \Sigma(t,s) &= g_{\mathrm{tr}}(t) g_{\mathrm{tr}}(s) D_{A,\phi(t)} U_-(t,s) D_{A,\phi(s)}. \end{aligned} \tag{4.19}$$

$U_B(t,s)$ 是实际时变 $B(t)$ 的传播，$M(t)$ 在固定参照支内为标量；加载段也包含在这项时间有序历史中。方程第二项来自负取向前史；它与记忆核共同由完整自伴作用的分块消元得到，与投影方法中保留初始源的广义运动方程结构相通。[9]

对原运输边的控制求导，令 $C_{A,\phi} = \cos\phi C_A + \sin\phi D_A$，记忆核左端的流顶点为

$$-\partial_{\phi_L}\Sigma(t,s) = g_{\mathrm{tr}}(t) g_{\mathrm{tr}}(s) C_{A,\phi(t)} U_-(t,s) D_{A,\phi(s)}. \tag{4.20}$$

相位读取中的 M 与场传播 B 同时进入运动记忆核。完整控制响应还包括右端、态及前史源的变化，并须满足位置概率、有向边流与跨切口流的连续性。

§4.4　有限读取对独立运动的约束

一份保留全部源分支和参照输出的有限实现，采用三位置环、质子加可动负荷电子的 1344 维 Gauss 物质扇区及中性真空的 288 维扇区；源、工作和旧记录继续由上述等距承接，维数不包括全部供应资源。父质量端口取有限截止 $L = 4$、强度 $g_B = .7$，平台取 $\delta = .08$、$\alpha = \pi/4$、$G_N = 2$，实部参照保持 $\lambda = .0261682266650313$，输入包含 $X_R = \pm 1$ 两支。核子正 Y_A 准备及质子过程的电子正 Z_C 准备均从实际历史起点供应。以下时间以 E_*^{-1} 计，生成元系数以 E_* 归一。

令 $\beta_{\mathrm{arm}} = b_{\mathrm{arm}}/\mu_0 = .015854864758964415$、$\kappa_{\mathrm{arm}} = a_{\mathrm{arm}}/(\mu_0 + b_{\mathrm{arm}}) = .04553733798100358$，以 $m = \delta^2(\mu_0 + b_{\mathrm{arm}})$ 表示中性两参照支的臂中心。于是 $M_{n,r} = m(1 + r\kappa_{\mathrm{arm}})$、$M_{p,r} = m[(1-\beta_{\mathrm{arm}})/(1+\beta_{\mathrm{arm}}) + r\kappa_{\mathrm{arm}}]$。这两个比例和独立 λ 保为接线条件。场参数 ξ, ζ 分别乘在辅助交换和补偿电子运输上，实际时程为 $B_{N,r}(u) = R_{\mathrm{aux}} + \xi u V_N + u^2(E_{C,\mathrm{mass}} + \zeta E_{C,\mathrm{hop}} + r\lambda I)$；中性真空中两电子项为零。

数值部署的三条有向边依次为 $(0,1),(1,2),(2,0)$，各边通量取 $n_e \in \{-1,0,1\}$，带荷基态满足 Gauss 约束 $(\operatorname{div} n)(x) = \mathbf{1}_{x=x_A} - \mathbf{1}_{x=x_C}$，中性基态满足 $\operatorname{div} n = 0$，其中散度取流出减流入；越出截断的平移矩阵元为零。带荷位置—通量空间含 21 态，中性含 9 态；四个辅助二态与核子、电子取向共同给出上述维数。辅助作用为 $R_{\mathrm{aux}} = 2\sum_{e=1}^{3} Z_e + 2.5 Z_f - 8.5 I$，交换为 $V_N = .8\sum_{e=1}^{3} X_e n_e + 1.1[X_f(I - \operatorname{Re} W) - Y_f \operatorname{Im} W]$，其中 W 将三边通量同时升一，f 标记环辅助。

起点四辅助均取正 Z 态，核子与电子位于 0，通量全零；中性过程不含电子。电子活动项采用 $E_{C,\mathrm{mass}} = M_C Y_C$、$E_{C,\mathrm{hop}} = 2 Z_C D_C$，固定系数 $M_C = .00023604226058942325$ 沿用同源有限模型的电子条件值，实际项仍乘 u^2。Y_C 为电子质量取向，与运输取向 Z_C 反对易。加载采用 $u(t) = .08(10 s^3 - 15 s^4 + 6 s^5)$、$s = t/80$，随后保持 78.125；各读取的分叉和有限关闭按下文分别实施。

中性过程提供质量臂与运输系数的实际相干反演。这里 $S_A^3 = I$，D_A 的三个本征值为 $0, \pm\sqrt{3}/2$；完整 B_n 与核子取向、位置和运输对易。因而在式（4.16）的总相干中，共同场传播从实际起点相消，而场本身仍演化。实际起点的核子位置准备为 $|x_A = 0\rangle$，故三个运输谱权各为 $1/3$；原加载与保持所用的生成元均和 D_A 对易，故演化保留这些权重。其核子部分在整个前缀中均为 $u(t)^2 K_{n,r}/\delta^2$，各时刻的完整 $B_n(u)$ 又与 $K_{n,r}$ 对易，故该前缀与 $e^{-iK_{n,r}s}$ 对易；总相干的期望可回到实际起点的核子取向计算。两参照支各半权，起点核子取向为 Y_A+，取保持 $T = 78.125$、真实关闭 $\tau = .01$ 和 $s = T + \tau = 78.135$，便有

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_n(m, g_{\mathrm{tr}}) &= \frac{1}{6} \sum_{r=\pm 1} \Big[e^{-iM_{n,r}s} + 2\cos(E_r s) \\ &\qquad - 2i \frac{M_{n,r}}{E_r} \sin(E_r s) \Big], \\ E_r &= \sqrt{M_{n,r}^2 + \tfrac{3}{4} g_{\mathrm{tr}}^2}. \end{aligned} \tag{4.21}$$

这一式保留六个频率的完整组合，不要求逐频分辨。两个正交参照设置给出 $\mathfrak{f} = (\mathrm{Re}\,\mathcal{C}_n, \mathrm{Im}\,\mathcal{C}_n)$。名义中心为 $\vartheta_0 = (.0014064567706574482, .0128)$，相干为 $.759624083764348 - .100859285874975 i$。在 $|m - m_0|, |g_{\mathrm{tr}} - g_0| \le 10^{-4}$ 的先验盒内，沿两参数实际生成元求导，得到中心 Jacobi 矩阵及 Hessian 界。以 $\rho_{\mathrm{box}} = \sqrt{2}\,10^{-4}$ 记盒半径，则

$$\begin{aligned} J_{\mathfrak{f}} &= \begin{pmatrix} -7.89691402350 & -34.29418914326 \\ -71.41090769723 & 1.32508838679 \end{pmatrix}, \\ \|D^2 \mathfrak{f}\| &\le s^2 (1 + \kappa_{\mathrm{arm}}^2) < 6118, \\ \sigma_{\min}(J_{\mathfrak{f}}) &\ge 34.20, \\ \|\mathfrak{f}(\vartheta) - \mathfrak{f}(\vartheta')\| &\ge (34.20 - 6118 \rho_{\mathrm{box}}) \|\vartheta - \vartheta'\| \\ &\ge 33.334784 \|\vartheta - \vartheta'\|. \end{aligned} \tag{4.22}$$

最后一个不等式由连接两点的线段积分得到，控制整个盒而非仅中心。每个实读数计入完整历史、指针、相位计时、统计与数值误差后，取 $\epsilon = .00015798392711635$。令 $E_{\mathrm{par}} = \sqrt{2}\epsilon/(34.20 - 6118\rho_{\mathrm{box}})$；$J_{\mathfrak{f}}^{-1}$ 两行的 ℓ^1 范数上界为 $c = (.014483, .032247)$，ℓ^2 上界为 $d = (.013955, .029213)$，故逐分量有 $e_i \le c_i \epsilon + d_i 6118 \rho_{\mathrm{box}} E_{\mathrm{par}}$。

对数据域 $\|\mathbf{y} - \mathfrak{f}(\vartheta_0)\|_\infty \le \epsilon$ 内的精确读数 $\mathbf{y}$，采用固定点映射 $T_{\mathbf{y}}(\vartheta) = \vartheta +$

$J_{\mathfrak{f}}^{-1}[\mathbf{y}-\mathfrak{f}(\vartheta)]$。该映射将名义中心周围半径 7×10^{-6} 的球映入半径 6.537×10^{-6} 的球，收缩常数小于 .001253；结合全盒单射性，每个给定且落在上述数据域内的精确读数点对应唯一根；允许读数范围内这些根的并集满足下列 m,g_{tr} 分量误差界。盒外或不相容的读数须另行检验，不能强制拟合。

场参数由同一实际载体的连续性读数约束。取 $w(t)=30(t/T)^2(1-t/T)^2/T$，则 $\int_0^T w=1$、$\int_0^T|w'|=.048$。以 W 表示原通量闭路，定义 $B_{\mathrm{aux}}=I-\operatorname{Re}W$、$C_{\mathrm{aux}}=-\operatorname{Im}W$。对应辅助作用为 $2.5Z_{\mathrm{aux}}+1.1\xi u(X_{\mathrm{aux}}B_{\mathrm{aux}}+Y_{\mathrm{aux}}C_{\mathrm{aux}})$。在平台 $u=\delta=.08$ 上，将其 Y 连续性乘 w 积分，端点权为零，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle Y_{\mathrm{aux}}\rangle&=5\langle X_{\mathrm{aux}}\rangle-.176\xi\langle Z_{\mathrm{aux}}B_{\mathrm{aux}}\rangle,\\ F_\xi(\xi)&=.176\xi\left[z_\xi-\frac{q_\xi}{\sin(\pi\xi/2)}\right]-(5x_\xi+.048y_\xi).\end{aligned}\tag{4.23}$$

这里 x_ξ,z_ξ 是 w 加权的辅助 X,Z 读数，y_ξ 按 $|w'|/.048$ 抽样并给 Y 结果乘 $\operatorname{sign}(w')$。闭路与 Z 的联合端口读出 q_ξ，其理想值为 $\sin(\pi\xi/2)\int w\langle Z_{\mathrm{aux}}\operatorname{Re}W\rangle$。增益随同一个未知 ξ 变化，未替换成已知常数。

电子实际位置 $x_C=0,1,2$ 给出另一条连续性。令 S_C 为电子运输，其通量位移与核子正荷边相反，$D_C=(S_C^{\dagger}-S_C)/(2i)$，$Z_C$ 为电子运输取向算子。取 $O_C=Z_Ci[D_C,x_C]$，保留跨切口的有向边权，平台电子运输系数为 $g_C\zeta$，$g_C=.0128$，则

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle x_C\rangle&=g_C\zeta\langle O_C\rangle,\\ N_\zeta&=-\int_0^T w'\langle x_C-1\rangle\,dt,\qquad Q_\zeta=\sin(\pi\zeta/2)\int_0^T w\langle O_C\rangle\,dt,\\ F_\zeta(\zeta)&=g_CQ_\zeta\frac{\zeta}{\sin(\pi\zeta/2)}-N_\zeta.\end{aligned}\tag{4.24}$$

实际电子端口的三种结果、Z_C 两支和末端位置共有 18 个输出。端口分值 $(1,-1,0)$ 乘 Z_C 符号及末端位置权 $(-2,1,1)$，给出含切口的 Q_ζ；暗记录保留。两类仪器都从各自完整起点供应，终端先实际关闭所有依赖 u 的作用项，$\tau_c=.001$。同参数增益的路由和辅助相位补偿是明确条件；若增益独立，必须另保该参数。

下表给出有限关闭后的模型读数中心。它们用于复核反演，实际推断须代入相应测得均值。

每个归一评分的总误差为 $e=.0001623923702081354$，包括加载前史、实际读取仪器、有限时间抽样、统计和数值预算。关闭造成的连续性残差另按实际交换子积分控制。对先验 $\xi\in[.9,1.1]$，有 $F_\xi'\geq.170918364317$、总残差 $E_\xi=.00137683645244$，名义根为 1.00003365917645。根的误差半径 .008055520880 再计整个读数中心盒漂移 .005166366454，得到下列外包区间。对 $\zeta\in[.5,1.5]$，$\zeta/\sin(\pi\zeta/2)$ 严格递增，$F_\zeta'\geq.00153840555319$。关闭、数据和数值合成残差为 $E_\zeta=1.97034159449\times10^{-5}$；

读数	模型中心	中心盒半宽
x_{ξ}	.03441701160826783	e
y_{ξ}	$-.00015831024552066204$	e
z_{ξ}	.9990273915777143	e
q_{ξ}	.02134746337207389	e
N_{ζ}	.005073159278211831	$.048e$
Q_{ζ}	.39634051499999534	$2e$

整个中心盒另计 $E_{\mathrm{data}} = 1.66136814772 \times 10^{-5}$。直接求解 $F_{\zeta} = \pm(E_{\zeta} + E_{\mathrm{data}})$，而不以全先验最小斜率的松半径代替，得到

$$\begin{aligned} m &= .0014064567706574482 \ \pm 2.38 \times 10^{-6}, \\ g_{\mathrm{tr}} &= .0128 \ \pm 5.28 \times 10^{-6}, \\ \xi &\in [.986811771843,\ 1.013255546510], \\ \zeta &\in [.992777566682,\ 1.007096241901], \\ \Delta M_{\mathrm{arm}} &= \frac{2\beta_{\mathrm{arm}} m}{1+\beta_{\mathrm{arm}}} E_{*} = (4.39022987666544 \times 10^{-5} \ \pm 7.43 \times 10^{-8}) E_{*}. \end{aligned} \tag{4.25}$$

式（4.25）给出上述读数中心盒及仪器预算下的条件区间。两连续性方程保留未知参数对应的完整历史与同参数增益；中性相消限于该总相干。E_{*} 与 ℓ 的物理标定仍须另定。

独立运动使用事前冻结的名义参数和未参与定参的边控制 $\phi(t) = .02\sin(4\pi t/78.125)$。记 $U_{\phi,r}, U_{0,r}$ 为同一已加载载体的有控制和零控制传播，L_r 是从两维核子取向输入到完整载体的加载等距，包含实际起点至运动开始的前缀，其中加载、保持后另有时长 .01 的平台传播；位置和场沿用原固定输入准备，电子输入取原 $Z_C{+}$ 态。G_g 是运动末端时长 .01 的有限关闭传播算符，将所有依赖 u 的作用项关至零。按真实关闭定义的单位增益末端目标及其输入差算子为

$$\begin{aligned} O_D &= G_g^{\dagger} D_A G_g, \\ \mathcal{T}_D &= \frac{1}{4} \sum_{r=\pm 1} L_r^{\dagger} \left(U_{\phi,r}^{\dagger} O_D U_{\phi,r} - U_{0,r}^{\dagger} O_D U_{0,r} \right) L_r. \end{aligned} \tag{4.26}$$

因子 1/4 保留信号参照臂的半权与每个 X_R 支的半权；另一参照臂在差中相消。预测仍使用完整 L_r，包括它对 $m, g_{\mathrm{tr}}, \xi, \zeta$ 的依赖。

Gauss 约束下的平移 S_A 是部分等距，故其输入支撑为投影。原动量端口的三个结果算子为 $K_{\pm} = (I \mp i \sin\vartheta_g S_A)/2$、$K_d = (I - P_{\mathrm{in}} + \cos\vartheta_g P_{\mathrm{in}})/\sqrt{2}$，其中 $P_{\mathrm{in}} = S_A^{\dagger} S_A$，结果分值依次为 $(-1, +1, 0)$，并满足 $\sum_{j=\pm,d} K_j^{\dagger} K_j = I$。名义设置固

定 $\vartheta_g=\pi g_{\mathrm{tr}}/(2\widehat{g}_{\mathrm{tr}})$，$\widehat{g}_{\mathrm{tr}}$ 是已冻结的运输系数。静态读取由此给出三类有界联合分值：相干轴的 $\mathcal{C}$，两次同方向动量端口分值乘积再乘相干轴的 $\mathcal{D}$，以及第一次暗记录指示乘相干轴的 $\mathcal{Q}_{\mathrm{dark}}$。后两者对 $S_A,S_A^{\dagger}$ 两个独立设置平均，并保全部结果；它们在实际双历史桥中分别插入 $\sin^2\vartheta_g D_A^2$ 和 $[2I-\sin^2\vartheta_g(S_A^{\dagger}S_A+S_AS_A^{\dagger})]/4$。完整相干评分不再乘一次信号半权。

目标与各评分均压缩到上述两维输入空间，仍保任意核子取向及完整用后相关；以下矩阵关系不外推到任意 1344 维输入。将已定理论目标展开于这些输入算子，在预先指定的读取时刻 $t_a=73.71338280344123$、$t_b=77.27455695883035$ 得到固定关系

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_D=\;&4.397887840043\times10^{-5}I\\&-1.226288900384\times10^{-4}\mathcal{D}_{t_a,X}\\&+1.365429761910\times10^{-5}\mathcal{Q}_{\mathrm{dark},t_b,X}\\&-1.482921168749\times10^{-4}\mathcal{C}_{t_b,Y}+\mathcal{R}_D.\end{aligned}\tag{4.27}$$

三个权重的绝对和为 $2.845753045324\times10^{-4}$。三个评分的模型中心依次为 .32174429129511317、.06778647571092997、−.06582428757151292，代入上式可复算末端目标的中心。权重由冻结的理论作用和静态仪器确定，未拟合运动读数。余项 $\mathcal{R}_D$ 保留全史参数变化：二阶场多项式按整个参数盒的矩阵 Bernstein 系数控制，高阶由同源 Duhamel 插入及辅助隙换架控制，质量和场的交叉项也计入。名义动量差为 $\Delta D_{\mathrm{read},0}=1.521053274245407\times10^{-5}$，误差经上述实际关系传播如下。

误差来源	ΔD_{read} 的绝对界
完整 m,g_{tr} 及与场的交叉	4.241002134×10^{-6}
静态评分的 m,g_{tr} 变化	4.078388399×10^{-7}
二阶矩阵关系的整盒余项	6.531045348×10^{-7}
运动目标的场三阶余项	3.464793981×10^{-6}
静态评分的场三阶余项	7.647865325×10^{-8}
更高控制阶的场参数双差	4.014272212×10^{-7}
动量仪器其余全史、统计和增益预算	4.013882098×10^{-6}
状态列数值误差、静态增益、中心盒及解析／浮点预留	4.054626261×10^{-7}
总界（按未截短各项求和）	$1.366399008918151\times10^{-5}$

实际动量不与场传播对易，仍须把末端读取接回平台。关闭桥的积分恒等式和整个参数／读取盒的界给出

$$\Gamma_D = G_g^\dagger D_A G_g - D_A = \int_0^{.01} U_g(s)^\dagger i[H_g(s), D_A] U_g(s)\, ds,$$
$$\ell \Delta\Pi_p = \Delta D_{\mathrm{read}}^{\mathrm{ideal}} - \Delta\Gamma_D, \qquad |\Delta\Gamma_D| \le 7.5 \times 10^{-7}. \tag{4.28}$$

实际读数相对单位增益目标 $\Delta D_{\mathrm{read}}^{\mathrm{ideal}}$ 的增益、统计及其他偏差已计入上表。这里 $\Delta\Gamma_D$ 取有控制与零控制两完整历史的差，并保同样的参照权重。中性原运输与完整 $H_n(t)$ 对易，故其理想 $\Delta\Pi_n = 0$，位置流仍可变化。将动量差总界及关闭界相加，同源平台比较为

$$\ell(\Delta\Pi_p - \Delta\Pi_n) \in [.796542653,\ 29.624522832] \times 10^{-6}. \tag{4.29}$$

这一正冲量差是同一母作用和相容读数盒下的模型预测。比较两台实际仪器时，还须计入中性仪器预算。所用统计事件不假定独立，合取覆盖下界为 94%；普通浮点中心及解析预留尚未作外向舍入认证。各设置按各自完整历史计入准备、控制、读取和失败资源，并分别实施。

上述反演约束了质量臂、场参数及其运动记忆。进一步识别完整静止质量，需要在有限窗口和容差内保持核子的位置形态及相关内部读数，以位置相干、有向流、跨切口流和共同参照确定可辨谱簇与相位中心，并使同一谱组合进入式（4.19）的运动核。内部场和补偿物质仍可活动。

§4.5　重子多重态的质量分裂

将味载体扩展为 u, d, s，三份味表示分解为 $\mathbf{3}^{\otimes 3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$。这一味分类沿用八重道的 $SU(3)$ 表示结构，[10, 11] 与第二章的色单态作用在不同因子上。内部空间基态取对称表示时，色反对称性要求味—自旋联合态对称。相应表示分解为

$$\mathrm{Sym}^3\big(\mathbb{C}^3_{\mathrm{flavor}} \otimes \mathbb{C}^2_{\mathrm{spin}}\big) \cong (\mathbf{10}, \mathbf{4}) \oplus (\mathbf{8}, \mathbf{2}). \tag{4.30}$$

这一分解与经典自旋—味 $SU(6)$ 表示的组织一致。[12] 这里 $\mathbf{4}$ 与 $\mathbf{2}$ 分别为自旋 3/2 和 1/2 的表示；八重态的混合味对称性须与混合自旋对称性配成联合对称态，正如式（2.8）的核子组合。因此，味张量积中的两个八重态不代表两份独立的空间基态核子族。奇异味数和内部自旋改变参与响应，使同一三色单态承接的不同成员取得不同静止频率。

经典味对称性分析通过对称性破缺给出多重态内的质量关系。[13] 在本文的共同质量函数中，各成员采用不同的有效参与权重，并沿用 §4.1 的方差领先项参数化选择谱准备。令 n_s 为奇异味数，j 为重子总自旋，以 ξ_{eff} 表示有效谱参数：

$$\begin{aligned}\xi_{\mathrm{eff}} &= 3 + n_s + \frac{n_s(n_s-1)}{4} + 2\,\mathbf{1}_{j=3/2},\\ \beta_\xi &= 1 + \xi_{\mathrm{eff}}^{-1/2},\\ M_{\mathcal{B}}^{(0)} &= E_0\sqrt{\frac{Z_L(\beta_\xi)}{C_{\mathrm{bg}}}}\,\log Z_L(\beta_\xi).\end{aligned} \tag{4.31}$$

这一谱准备分别为单个奇异味、奇异味配对和自旋 3/2 分支指定参与权重，使不同成员可由式（4.3）的同一质量函数比较。ξ_{eff} 是这些权重的有效参数，各成员的色部分仍取三因子单态 ε_3。

多重态成员	n_s	j	ξ_{eff}
N	0	1/2	3
Λ, Σ	1	1/2	4
Ξ	2	1/2	11/2
Δ	0	3/2	5
Σ^*	1	3/2	6
Ξ^*	2	3/2	15/2
Ω	3	3/2	19/2

表 4-1. 所选谱准备扩展的参与参数。表中值进入共同质量函数，成员间的其余分裂由内部作用另行读取。

在固定 $L \geq 2$ 和 C_{bg} 下，增大 ξ_{eff} 会降低 β_ξ，使 Z_L 增加；函数 $\sqrt{Z}\log Z$ 在 $Z > 1$ 上严格递增。因此式（4.31）给出随奇异味参与和自旋分支升高的集体质量层次。Λ 与 Σ 具有相同的谱基线，其差异落在内部配对作用上。

自旋相关作用对 $\Sigma - \Lambda$ 分裂的贡献，在规范夸克模型中已有经典讨论。[14] 这里以味组成都为 uds 的 Λ 与 Σ^0 为例，若相关内部响应为 $H_{ud} = \kappa_{ud}\boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_d$，则配对自旋 0 和 1 的矩阵元分别为 $-3\kappa_{ud}$ 与 $+\kappa_{ud}$。在其余贡献相同的阶次，取同位旋对称极限将 Σ^0 的结果延至 Σ 多重态，得到

$$\Delta M_{\Sigma\Lambda} = 4\kappa_{ud}, \qquad M_{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{B}}^{(0)} + \delta M_{\mathcal{B}}^{\mathrm{int}}. \tag{4.32}$$

式（4.32）把分裂系数定位到实际配对频移；其数值由所选内部交换求取。谱准备和内部配对由此分别控制多重态的共同层次与同层分裂，二者须在同一完整计时下相加。

§4.6 重子的激发结构

激发态沿形成后的同一载体识别。核子取得非零传播波数时，式（3.7）改变运动能量；若模式、内部态和返回频率仍属于原静止分支，它仍是同一种运动核子。新的重子激发则要求完整内部作用具有不同的静止响应，并存在能够将原准备连接到该响应的实际矩阵元。

式（3.5）的单一端口作用只有 $+r_B$、$-r_B$ 及零暗谱。正、负亮支具有相同的本征值绝对值；质量和运输取向由另一因子上的 Y_A, Z_A 承担。仅改变亮态符号并不产生新的正质量尺度，零暗谱也不能自动识别为重子激发。更多激发须从扩展后的实际内部和模式作用求出。对已经落实的静止自伴生成元 H_{rest}，准备态 Ψ 的相干返回具有谱表示

$$C_\Psi(t) = \langle \Psi, e^{-itH_{\mathrm{rest}}}\Psi\rangle = \int e^{-itE}\, d\mu_\Psi(E), \qquad \mu_\Psi(\Delta) = \langle \Psi, P_{H_{\mathrm{rest}}}(\Delta)\Psi\rangle. \quad (4.33)$$

其中 $P_{H_{\mathrm{rest}}}$ 为静止生成元的谱投影测度，相应标量谱测度同时记录可达能量和相应重叠。这里以实际静止载体和这项生成元已被识别为前提；§4.3 的有限关闭 H/B 仪器不能仅凭谱展开便替换成这种单生成元测量。离散静止分量给出确定频率；与实际退出通道相连的分量还须结合第三章的存续读数。前作《衰变的机制：从 Bost–Connes 系统出发》已建立返回相位、离开份额与完整历时的关系。[15] 在近指数存续窗口内，可由同一返回信号辨认共振中心及宽度，这与自然线宽和共振线形的经典近似描述相衔接。[16, 17] 有限系统中的一般振荡则保留其完整时间依赖。

这一描述将谱准备间的质量比较与同一作用下的激发区分开来。式（4.31）组织不同成员的准备，式（4.33）决定给定整体中可由相应作用激发和读出的分量。进一步确定各激发峰的位置，需要把相应内部交换写入同一静止作用；电磁和弱探测则通过下面的响应矩阵元选择其中可见的部分。

§5 核子的电弱响应

电弱探测作用于同一核子的内部结构。磁场改变自旋分支的相位，带电弱作用连接质子和中子，并把能量与荷交给轻子输出。第二章的核子态给出内部矩阵元，实际接触及其返回则确定可测响应的归一，前作的弱响应模型由此将核子结构接到衰变输出。[3, 15]

§5.1 核子的磁矩

在弱均匀磁场 B_{ext} 中，磁矩由核子自旋分支的线性频移定义。比较同一轨道与空间准备，采用与零场质量相同的时间和能量标定，以 $\bar{E}_N(B_{\mathrm{ext}}) = \frac{1}{2}(E_{N,\uparrow} + E_{N,\downarrow})$

为两支共同中心，$\bar{E}_N(0)=m_N$，则

$$\begin{aligned} E_{N,\uparrow}(B_{\mathrm{ext}}) &= \bar{E}_N(B_{\mathrm{ext}}) - \mu_N B_{\mathrm{ext}} + O(B_{\mathrm{ext}}^2), \\ E_{N,\downarrow}(B_{\mathrm{ext}}) &= \bar{E}_N(B_{\mathrm{ext}}) + \mu_N B_{\mathrm{ext}} + O(B_{\mathrm{ext}}^2). \end{aligned} \tag{5.1}$$

磁矩因而由磁场引起的自旋分支相位差读取，共同轨道位移在两支之差中相消。轨道响应、多位置交换及用后环境若参与相位，均包含在完整频移内。为分辨内部结构的贡献，先取首阶单位置磁响应，相应内部作用算子及其味分量矩阵元为

$$\widehat{\mu}_z^{(1)} = \sum_{a=1}^{3} \big(\mu_u P_u^{(a)} + \mu_d P_d^{(a)}\big)\sigma_z^{(a)}, \qquad \Delta f_N = \langle \Phi_{N,\uparrow} | \sum_a P_f^{(a)} \sigma_z^{(a)} | \Phi_{N,\uparrow}\rangle. \tag{5.2}$$

这里 $P_f^{(a)}$ 投影到第 a 个内部位置的味 f，μ_u,μ_d 是同一外磁作用中两种味分支的首阶频移系数。为保留味—自旋相关的贡献，记 $\Psi_a=\phi_{p,a}\otimes\eta_a$（$a=\rho,\lambda$），并令 $O_f=\sum_j P_f^{(j)}\sigma_z^{(j)}$。代入第二章的排列向量，在 (Ψ_ρ,Ψ_λ) 上的压缩矩阵元为

$$\big[\langle\Psi_a|O_u|\Psi_b\rangle\big]_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \big[\langle\Psi_a|O_d|\Psi_b\rangle\big]_{a,b} = \begin{pmatrix} 0 & -1/3 \\ -1/3 & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

核子态取两分量的等权相干和，因而交叉项也进入期望值，给出 $\Delta u_p=4/3$、$\Delta d_p=-1/3$；中子交换两者。于是

$$\boxed{\mu_p^{(1)} = \frac{4\mu_u-\mu_d}{3}, \qquad \mu_n^{(1)} = \frac{4\mu_d-\mu_u}{3}.} \tag{5.4}$$

味—自旋的联合排列决定了系数 $4/3$ 与 $-1/3$。在两味共享按电荷比例归一的单位置磁响应时，$\mu_u=2\mu_{\mathrm{mag}}/3$、$\mu_d=-\mu_{\mathrm{mag}}/3$，从而 $\mu_p^{(1)}=\mu_{\mathrm{mag}}$、$\mu_n^{(1)}=-2\mu_{\mathrm{mag}}/3$，比值为 $-3/2$，与经典 $SU(6)$ 电磁响应分析一致。[18, 19] 中子的总电荷虽为零，其内部带电分量与自旋的相关仍给出非零磁矩。

完整磁响应还包含实际参与的轨道、多位置作用及其返回；单位置算子引出的核子四态以外分量也须纳入返回计算。绝对归一与修正由电磁接触确定；若两种核子响应具有同一乘性返回因子，该因子在磁矩比值中消去。

§5.2　核子的轴矢响应

轴矢响应将核子自旋连接到弱跃迁。取味双重态上 $\tau_3 u=u$、$\tau_3 d=-d$，在第二章的内部态上，逐位置自旋—味算子的质子矩阵元为 $\langle\sum_a \tau_3^{(a)}\sigma_z^{(a)}\rangle_p=5/3$。这一数反映给定态的内部排列；可测的轴矢耦合还包括弱作用端点、返回以及相对于矢量响应的归一。轴矢耦合与强相互作用散射信息的联系，可见 Adler 与 Weisberger 的求和规则。[20, 21]

这里采用文献 [15] 已按矢量响应 $g_V = 1$ 归一的低能返回模型，以正数 g_A 表示完整轴矢／矢量响应之比。上述 5/3 保留逐位置内部矩阵元的含义，不再乘入该模型。该文采用色插入的同相返回：每次乘 $a = 3\alpha_s^{(0)}/2$，并保留一次色单态端点项 $\alpha_s^{(0)}/\sqrt{3}$。在 $|a| < 1$ 时，总返回满足

$$R_A = 1 + aR_A, \qquad \boxed{g_A = R_A + \frac{\alpha_s^{(0)}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{1 - 3\alpha_s^{(0)}/2} + \frac{\alpha_s^{(0)}}{\sqrt{3}}.} \tag{5.5}$$

式（5.5）将重复返回的同相振幅与一次端点响应相加。采用前作的领头色响应 $(\alpha_s^{(0)})^{-1} = 8.701707448621\ldots$，得到 $g_A = 1.274633018\ldots$。这一比值直接进入弱跃迁振幅。

带电流的味转换沿用前作的归一两代链接，其两分量归一结构与 Cabibbo 混合对应。[22] 令形成链接的归一幅度为 λ_C，则

$$|V_{us}| = \lambda_C = 0.2247147851\ldots, \qquad |V_{ud}| = \sqrt{1 - \lambda_C^2} = 0.974424582\ldots. \tag{5.6}$$

式（5.6）将形成链接接入所选两代带电流。在这一归一下，式（5.5）、（5.6）与 $g_V = 1$ 共同确定下节采用的核子弱响应。

§5.3　中子的弱衰变

自由中子的弱衰变为 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$。核子内部的味改变由轻子输出承接电荷和能量，初末核子的模式和内部态均沿用第二章。文献 [15] 已给出小动量转移下的允许跃迁计算，本文直接承接其低能顶点及完整外态归一：

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_\beta &= \frac{G_F V_{ud}}{\sqrt{2}} \big[\bar{u}_p(\gamma^a - g_A\gamma^a\gamma^5)u_n\big]\big[\bar{u}_e\gamma_a(1-\gamma^5)v_\nu\big], \\ G_F &= \frac{1}{\sqrt{2}v_{\mathrm{EW}}^2} = 1.16664665\ldots\times 10^{-5}\ \mathrm{GeV}^{-2}. \end{aligned} \tag{5.7}$$

式中 u_p, u_n, u_e, v_ν 为相应外态旋量，γ^a 为该低能表示中的矩阵。这一表示采用有效 V−A 形式，其手征结构见经典弱相互作用文献；[23, 24] 响应系数和时间归一沿用文献 [15]。采用其中的连续三体外态归一，总宽度为 $\Gamma_n = (2m_n)^{-1}\int d\Phi_3\,\overline{|\mathcal{M}_\beta|^2}$，横线表示初态自旋平均及末态自旋求和。

除去公共外态因子，领头核子电流分别为 $J_V^0 = \chi_p^\dagger\chi_n$、$J_A^i = g_A\chi_p^\dagger\sigma_i\chi_n$，其中 χ_N 为核子二分量自旋态。自旋求和及未观测方向的角积分由此给出 $1 + 3g_A^2$，因子 3 来自轴矢量的三个空间分量。

忽略反冲、电磁修正及中微子质量对总宽度的影响，以 $E_\beta = \Delta m$ 表示电子总能量端点，并记 $p_e = \sqrt{E_e^2 - m_e^2}$，则

$$\frac{d\Gamma_n}{dE_e} = \frac{G_F^2|V_{ud}|^2}{2\pi^3}(1 + 3g_A^2)\,p_e E_e (E_\beta - E_e)^2, \qquad m_e \le E_e \le E_\beta. \tag{5.8}$$

电子与反中微子分配可用能量，因而形成连续谱。[25] 总能量端点 E_β 与电子动能端点 $Q_\beta = \Delta m - m_e$ 分别对应不同读数；有限反冲将在更高阶改变精确端点。令 $w = E_e/m_e$、$w_0 = \Delta m/m_e$，总宽度为

$$\boxed{\begin{aligned} f_0(w_0) &= \int_1^{w_0} w\sqrt{w^2-1}(w_0-w)^2\,dw, \\ \Gamma_n &= \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2 m_e^5}{2\pi^3}(1+3g_A^2) f_0(w_0). \end{aligned}} \tag{5.9}$$

沿用式（4.13）的质量差和前作同组电子质量 $m_e = 0.5110122512\ldots$ MeV，得到 $f_0 = 1.72268806\ldots$、$Q_\beta = 0.79261825\ldots$ MeV。恢复秒的单位后，平均寿命为 $\overline{T}_n = \hbar/\Gamma_n = 895.71$ s。寿命与能谱由同一组质量及弱响应求得，继承第四章指定的相位—质量、自能归一及本节有效弱响应条件。反冲和电磁修正可按文献 [15] 的同一衰变过程继续加入；辐射修正对允许 β 谱与寿命的经典分析见文献 [26]。

自旋相关的角分布还包含矢量与轴矢量响应的干涉。定义 A_n 为角分布中 $\boldsymbol{P}_n \cdot \boldsymbol{p}_e/E_e$ 项的系数，其中 $\boldsymbol{P}_n$ 为中子极化向量。在同一正 g_A 约定下，允许 β 衰变的领头关联公式给出 [27]

$$A_n = -\frac{2g_A(g_A-1)}{1+3g_A^2} = -0.119187\ldots. \tag{5.10}$$

质量差规定弱衰变的能量窗口，轴矢与矢量响应规定振幅，完整末态积分给出离开率，角分布进一步检验两种响应的干涉。核子内部的共同结构在这些读数中保持一致，其余输出则作为实际衰变后继保留。

§6　核子间的相互作用

两个核子之间的作用涉及发射端、传播媒介及吸收端的共同演化。核子在交换中改变内部味或自旋，传播分量承接相应能荷；吸收使联合态返回零 π 的双核子子空间。《场的机制：从 Bost–Connes 系统出发》已经将这一过程落实为完整核子—介子作用。[7] 本章沿用该构造，把内部结构接到核力的通道和空间响应。

§6.1　介子交换的形成

π 介子采用基本色表示与共轭表示组成的色单态，味部分为三重态，自旋部分为单态。沿用文献 [3] 的表示，其色向量和味向量为

$$\begin{aligned} \Omega_c &= \frac{1}{\sqrt{3}}\sum_{a=1}^{3} |a\bar{a}\rangle, \\ \phi_{\pi^+} = |u\bar{d}\rangle, \qquad \phi_{\pi^-} &= |d\bar{u}\rangle, \qquad \phi_{\pi^0} = \frac{|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{6.1}$$

在相对轨道为零、组分与反组分内禀宇称乘积为负的对应下，该模式具有 $J^P = 0^-$。其内部表示允许核子交换味而保持色单态。文献 [3] 及补充 S4.4 的质量作用采用集体侧与味侧的乘积准备。记无量纲读数为 $b_B = M_B/E_0$、$b_u = m_u/E_0$、$b_d = m_d/E_0$，并沿用前作给定的乘积输出列及其范数归一。两个正交味输出先相加，三条等强可逆重排通道再给出总平方响应 $S_\pi = 3b_B(b_u+b_d)$。相应完整响应列的亮态频率正比于 $\sqrt{S_\pi}$；将质量作用的完整周期驱动标定为 E_0，便有 $m_\pi = E_0\sqrt{S_\pi}$，即

$$m_\pi^2 = 3M_B(m_u + m_d), \qquad m_\pi = 138.289476310587\ldots\ \text{MeV}. \tag{6.2}$$

式（6.2）使用 $m_u + m_d = 6.805667343664\ldots$ MeV 的同组输入，给出未计电磁分裂的共同 π 质量。三条重排通道是完整作用中的正交输出，其响应列和相干返回沿用前作，与色单态的三个相干分量分别计数。[3]

核子端点须保持整个味—自旋载体。记 J_N 为核子四态 $(p\uparrow, p\downarrow, n\uparrow, n\downarrow)$ 的等距嵌入，省略共同的模式和色因子。在第二章的排列约定下，取 $J_N|p\uparrow\rangle = \Phi_{p,\uparrow}$、$J_N|n\uparrow\rangle = -\Phi_{n,\uparrow}$，向下态由同一总自旋下降生成。这一相位选择使核子双重态按标准同位旋矩阵变换。记三个内部位置上 Pauli 算子的总和为 $\mathsf{S}_i = \sum_a \sigma_i^{(a)}$、$\mathsf{T}_b = \sum_a \tau_b^{(a)}$，相应旋转生成元为它们的一半。前作的集体端点满足完整交织 [7]

$$\begin{gathered}\mathsf{S}_i J_N = J_N(I \otimes \sigma_i), \qquad \mathsf{T}_b J_N = J_N(\tau_b \otimes I),\\ \mathsf{S}_i\mathsf{T}_b J_N = J_N(\tau_b \otimes \sigma_i).\end{gathered} \tag{6.3}$$

该作用将完整核子映回同一四态空间。它使用总自旋与总味的乘积，包含不同内部位置之间的项，因而与第五章的逐位置压缩矩阵元各有作用范围。为把这个端点接到带电 π 输出，取笛卡尔味基 $|\varphi_b\rangle = \sum_{r,s=u,d}(\tau_b)_{rs}|r\bar{s}\rangle/\sqrt{2}$，并记 $\tau_\pm = (\tau_1 \pm i\tau_2)/2$。文献 [7] 补充 D5.1 的源列给出

$$\sum_b \tau_b \otimes |\varphi_b\rangle = \sqrt{2}\,\tau_- \otimes |\pi^+\rangle + \sqrt{2}\,\tau_+ \otimes |\pi^-\rangle + \tau_3 \otimes |\pi^0\rangle. \tag{6.4}$$

这里 $|\pi^\pm\rangle, |\pi^0\rangle$ 表示式（6.1）的味向量，共同色单态和自旋单态省略。核子的降荷与正 π 发射配对，升荷与负 π 发射配对，故联合发射保持总电荷。

再接入相邻位置上等强反相的两条空间臂。令 U_i 为有限三维周期格上格距 ℓ 的酉平移，选取 $U_i|k\rangle = e^{ik_i\ell}|k\rangle$ 的方向约定，$D_i = (U_i - U_i^\dagger)/(2i\ell)$，$\delta_x$ 为归一位置基态。这里 D_i 已除以长度，与第四章无量纲的 D_A 区分；无通量时两种写法以 $U_i = S_A^\dagger$ 对应同一方向，带荷通量位移则仍属于各自完整载体。对核子四态向量 χ，完整发射列及其动量顶点为

$$\begin{aligned} V_x\chi &= g_\pi \sum_{b,i} (\tau_b \otimes \sigma_i)\chi \otimes |\varphi_b, \chi_\pi^+; 0\rangle \otimes D_i\delta_x,\\ V_b(k) &= g_\pi \tau_b\, \boldsymbol{\sigma}\cdot\widehat{\boldsymbol{k}}, \qquad \widehat{k}_i = \frac{\sin(k_i\ell)}{\ell}. \end{aligned} \tag{6.5}$$

其中 χ_π^+ 是质量作用的正本征值态，电荷由味向量 φ_b 区分；0 标记空间传播的标量辅助分量。两条空间臂共享内部输出与辅助记录，位置分量保持反相相干叠加，经 Fourier 变换产生奇动量因子；伴随作用 $V_x^\dagger$ 完成吸收。g_π 的量纲为能量乘长度，故 $V_b(k)$ 具有能量量纲。三轴等强和三个 π 分量的协变归一沿用前作构造。分别令 $x = x_A, x_B$，并保留另一个核子因子，就得到下节的两端发射作用 V_A, V_B。

§6.2 核力的通道结构

在前作的有限构造中，两个核子及零／一 π 容量从起点共同纳入。零 π 子空间记为 $\mathcal{H}_{0\pi}$，含 π 及其搬运辅助的子空间记为 $\mathcal{H}_{1\pi}$，两个核子的发射作用为 $V_A, V_B : \mathcal{H}_{0\pi} \to \mathcal{H}_{1\pi}$。同一联合生成元及返回修正为

$$\boxed{\begin{aligned} H_{\text{joint}} &= \begin{pmatrix} H_{NN} & V^\dagger \\ V & H_{1\pi} \end{pmatrix}, \\ V &= V_A + V_B, \\ \Sigma(E) &= V^\dagger (E - H_{1\pi})^{-1} V. \end{aligned}} \tag{6.6}$$

这里 H_{NN} 是零 π 空间中的双核子作用，$H_{1\pi}$ 同时保留两个核子、π 的质量和位置，以及完成传播的辅助。当 E 不在 $H_{1\pi}$ 的谱上时，消去含 π 分量可将同一联合方程写成上述返回形式，能荷和源的反作用仍由完整作用承担。这一能量依赖的返回形式属于投影消元方法。[28] 展开式（6.6），两项自身返回修正各核子的相位，两个交叉返回则构成核子间的作用；未被完整记录区分的路径在振幅层相加。

在静态领头阶，先从两个分块中扣除共同的双核子静止基线，并取核子自旋—味标签简并；实际质量分裂和反冲保留在式（6.6）的 H_{NN}、$H_{1\pi}$ 中。π 的质量和空间作用沿用文献 [7] 补充 D5.2。记 $\mathcal{D}_x = (U_1 - I, U_2 - I, U_3 - I)^{\mathsf{T}}$，空间传播由一个标量辅助分量与三个梯度辅助分量的耦合实现，其生成元为

$$\begin{aligned} h_\pi &= \mathcal{M}_\pi \otimes I_4 + \nu \Xi_\pi \otimes \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}_x^\dagger \\ \mathcal{D}_x & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{L}_x &= \mathcal{D}_x^\dagger \mathcal{D}_x = \sum_i (2I - U_i - U_i^\dagger). \end{aligned} \tag{6.7}$$

这里 $\mathcal{M}_\pi$ 为原质量交换，Ξ_π 为与其反对易的自伴酉取向，ν 为位置搬运能标。在源可达质量支上，$\mathcal{M}_\pi^2 = m_\pi^2 I$。因此 h_π^2 限制到标量入口为 $m_\pi^2 + \nu^2 \mathcal{L}_x$；对 $(E - h_\pi)^{-1} = (E + h_\pi)(E^2 - h_\pi^2)^{-1}$ 取 χ_π^+ 与标量入口的矩阵元，得到

$$R_\pi(E) = \frac{E + m_\pi}{E^2 - m_\pi^2 - \nu^2 \mathcal{L}_x}, \qquad R_\pi(0) = -m_\pi (m_\pi^2 + \nu^2 \mathcal{L}_x)^{-1}. \tag{6.8}$$

传播的 $\mathcal{L}_x$ 由相邻位置差 $U_i - I$ 构成，端点的 D_i 则是两条反相臂的中央差分；两者分别来自传播和发射作用。在静态、三个 π 分量等质量和均匀反演对称

背景下，取两端相同实强度，令 $G=(m_\pi^2+\nu^2\mathcal{L}_x)^{-1}$。将式（6.5）的完整发射列代入式（6.6），两项交叉返回给出 [7]

$$\boxed{V_{AB}=-2g_\pi^2 m_\pi(\boldsymbol{\tau}_A\cdot\boldsymbol{\tau}_B)\sum_{ij}\sigma_A^i\sigma_B^j\langle D_i\delta_{x_A},GD_j\delta_{x_B}\rangle.} \tag{6.9}$$

因子 2 来自两个方向的交叉返回，三种 π 交换已包含在同位旋内积中。式（6.9）保留有限位置和所选周期边界。相对于可达媒介隙 m_π，静态二阶近似采用 $|E|/m_\pi\ll 1$、$\|V\|/m_\pi\ll 1$，并要求核子运动相对媒介响应足够缓慢；这里 V 是有限联合空间中的完整发射作用，包含空间梯度和内部矩阵元。其自旋、同位旋结构决定不同通道的吸斥。

端点强度的比较还涉及前作给出的仿射通道响应。[3] 对同一匹配输入的 42 个正交完整输出，各路采用层权重 $1/\mathcal{L}_7$ 和方向响应 $\mathcal{W}_1$，得到

$$\alpha_{\mathrm{nuclear}}=\frac{42}{\mathcal{L}_7}\mathcal{W}_1=14.097207871478\ldots,\qquad \mathcal{L}_7=\frac{3}{2|\zeta(1/2)|}. \tag{6.10}$$

此处 $\mathcal{W}_1=0.344759924154\ldots$ 是前作在基本态谱点求得的方向响应。式（6.10）给出该准备的总响应比；将它用于 g_π 的强度标定，还须与实际 π 端点作同一匹配，并统一空间归一、单位和完整计时。

§6.3 核力的空间响应

空间距离通过实际传播核进入核作用。介子作用的外区与需另行描述的内区，在早期核力研究中已有明确区分。[29] 在长波近似下，考察核子间距远大于格距且周期像贡献可忽略的区域；当 $m_\pi/\nu\ll 1$ 时，记 $c_\pi=\nu\ell$、$\kappa=m_\pi/c_\pi$。按连续点源归一，有限传播矩阵元满足 $G(x_A,x_B)\simeq\ell^3Y(r)$，其中

$$Y(r)=\frac{e^{-\kappa r}}{4\pi c_\pi^2 r},\qquad \kappa^{-1}=\frac{c_\pi}{m_\pi}. \tag{6.11}$$

这里 $r=|x_A-x_B|$，c_π 是该位置作用的长波传播系数；在与共同光速相同的标定下取 $c_\pi=1$。式（6.11）具有 Yukawa 型的指数衰减，体现媒介质量与有限力程的经典联系。[30] 在本文中，这一核由前作的有限位置传播求得，两个梯度端点相应给出 $\langle D_i\delta_{x_A},GD_j\delta_{x_B}\rangle\simeq-\ell^3\partial_i\partial_j Y(r)$。有限格点、边界以及接近零距离的响应继续由式（6.9）处理。

对仅依赖距离 r 的传播核，二阶空间导数满足 $\partial_i\partial_j Y=(Y''-Y'/r)\hat{r}_i\hat{r}_j+(Y'/r)\delta_{ij}$。这一恒等式将式（6.11）的导数分为径向和切向部分。[7] 令连续点源强度 $g_c=g_\pi\ell^{3/2}$，在 $r>0$ 得到

$$
\begin{aligned}
V_{AB}(r) &= \frac{2g_c^2 m_\pi}{3}(\boldsymbol{\tau}_A \cdot \boldsymbol{\tau}_B) Y(r) \\
&\quad \times \left[\kappa^2 \boldsymbol{\sigma}_A \cdot \boldsymbol{\sigma}_B + \left(\kappa^2 + \frac{3\kappa}{r} + \frac{3}{r^2} \right) S_{12} \right], \\
S_{12} &= 3(\boldsymbol{\sigma}_A \cdot \hat{\boldsymbol{r}})(\boldsymbol{\sigma}_B \cdot \hat{\boldsymbol{r}}) - \boldsymbol{\sigma}_A \cdot \boldsymbol{\sigma}_B .
\end{aligned}
\tag{6.12}
$$

中心项与张量项由同一端点和传播产生。总同位旋为 $I = 0, 1$ 时，$\boldsymbol{\tau}_A \cdot \boldsymbol{\tau}_B$ 分别取 $-3, +1$；总自旋 $S = 0, 1$ 的自旋内积同样取 $-3, +1$。因此中心项在 $(I, S) = (1, 0), (0, 1)$ 通道吸引，在 $(0, 0), (1, 1)$ 通道排斥。张量项进一步区分自旋与连线方向，并作用于相应轨道分量；相同核子同时满足费米反对称条件。

这一核子间作用将完整核子端点、介子传播和双向返回接成同一过程。有限核给出所构造过程的空间响应，长波式揭示有限力程、中心力和张量力的共同来源。短程多介子作用及核子束缚谱还需在同一联合空间中纳入相应输出。

§7 结论

重子的整体性由集体模式及其持续保持作用共同承担，内部色、味和自旋结构则规定这一整体的变换性质与交换响应。在本文构造中，相干形成后的核子继续参与传播和返回，相位积累、存续份额及内部响应均由完整联合演化确定。图 7.1 将这一持续过程与核子间的交换联系起来。

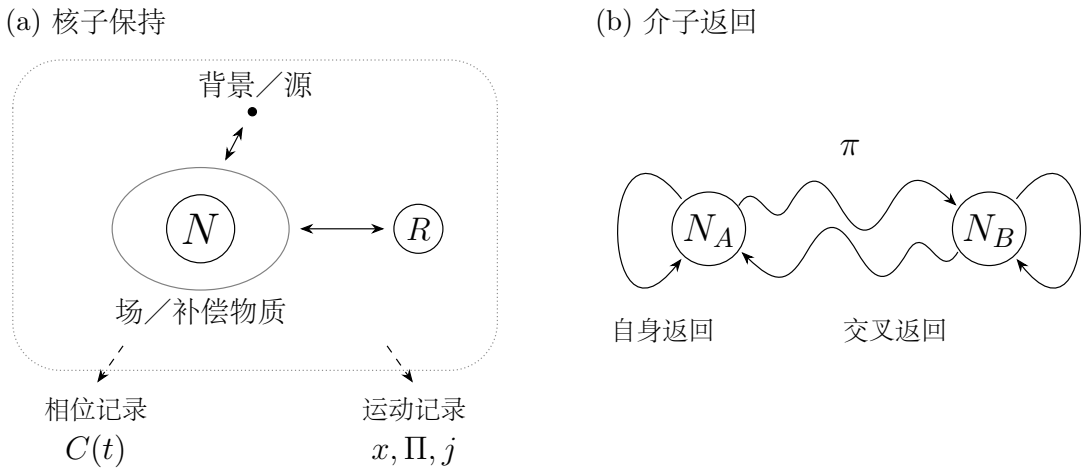


图 7.1. 核子的保持、读出与介子返回。（a）源、核子、场、补偿物质和示意参照 R 共同演化，辅助、工作、旧输出与源反作用保留；虚线箭头表示分别实施的读取设置。$C(t)$ 为参照复相干，其质量解释仍需正文规定的静止准备。（b）两个核子始终保留；介子的同端返回修正个体相位，异端双向返回产生中心项和张量项。

集体保持将谱权重与背景作用联系为共同质量尺度；共同交换源的完整端口则确定共轭质量臂的相对强度：

$$\boxed{\begin{aligned} M_B &= E_0\sqrt{\frac{Z_L}{C_{\mathrm{bg}}}}\log Z_L, \\ \frac{\Delta m_{\mathrm{arm}}}{\mu_0} &= 2\chi_{\mathrm{arm}}\cot\alpha\tan\theta. \end{aligned}} \tag{7.1}$$

第一式采用指定谱准备与共同背景标定，在式（4.4）的完整谱参照下给出 936.669 MeV；第二式的强度由实际供应和同时保护的源端口及路由决定。共同的集体模式与不同的内部矩阵元分别承担整体尺度和响应差异，内部味—自旋结构也通过磁响应与弱跃迁显现。

加入场和可动补偿物质后，相位与运动涉及它们的共同演化。实际参照相干保留完整 H/B 两历史的差频与复残量，同一质量臂又通过取向间的传播进入运动记忆核。在固定参照支内，式（4.19）给出

$$\boxed{\begin{aligned} \Sigma(t,s) &= g_{\mathrm{tr}}(t)g_{\mathrm{tr}}(s)D_{A,\phi(t)}U_B(t,s) \\ &\quad\times\exp\!\left(i\int_s^t M(v)\,dv\right)D_{A,\phi(s)}. \end{aligned}} \tag{7.2}$$

这里 $M(v)$ 为质量臂系数，U_B 保留场与补偿物质的传播，负取向前史仍参与完整演化。核子的相位积累与运输响应因此共享同一组内部作用和场记忆；相干与连续性读取对这些量的约束，可传播为未参与定参的运动范围。

同一内部结构也决定核子与介子的交换端点。自身返回修正个体相位，交叉返回通过媒介的空间传播产生有限力程的中心项与张量项。

完整带场核子的静止质量，还须由保形准备相对共同参照的相位确定，并识别对应的可辨谱组合。这一组合在同一运动核中的惯性作用，是进一步比较完整质子与中子静止质量所需的连接。

参考文献

[1] J.-B. Bost and A. Connes. Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. *Selecta Mathematica, New Series* **1**(3), 411–457 (1995). doi: 10.1007/BF01589495.

[2] 胡绍武.《Bost–Connes 态空间的动力学》. Version 2. Zenodo, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23005935.

[3] 胡绍武.《物质、力与时空的统一：从 Bost–Connes 系统出发》. Version 8. Zenodo, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23554409.

[4] M. Gell-Mann. A schematic model of baryons and mesons. *Physics Letters* **8**(3), 214–215 (1964). doi: 10.1016/S0031-9163(64)92001-3.

[5] O. W. Greenberg. Spin and Unitary-Spin Independence in a Paraquark Model of Baryons and Mesons. *Physical Review Letters* **13**(20), 598–602 (1964). doi: 10.1103/PhysRevLett.13.598.

[6] S. Coleman and S. L. Glashow. Electrodynamic Properties of Baryons in the Unitary Symmetry Scheme. *Physical Review Letters* **6**(8), 423–425 (1961). doi: 10.1103/PhysRevLett.6.423.

[7] 胡绍武.《场的机制：从 Bost–Connes 系统出发》. Version 5. Zenodo, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23520706.

[8] N. F. Ramsey. A Molecular Beam Resonance Method with Separated Oscillating Fields. *Physical Review* **78**(6), 695–699 (1950). doi: 10.1103/PhysRev.78.695.

[9] H. Mori. Transport, Collective Motion, and Brownian Motion. *Progress of Theoretical Physics* **33**(3), 423–455 (1965). doi: 10.1143/PTP.33.423.

[10] Y. Ne'eman. Derivation of strong interactions from a gauge invariance. *Nuclear Physics* **26**(2), 222–229 (1961). doi: 10.1016/0029-5582(61)90134-1.

[11] M. Gell-Mann. Symmetries of Baryons and Mesons. *Physical Review* **125**(3), 1067–1084 (1962). doi: 10.1103/PhysRev.125.1067.

[12] F. Gürsey and L. A. Radicati. Spin and Unitary Spin Independence of Strong Interactions. *Physical Review Letters* **13**(5), 173–175 (1964). doi: 10.1103/PhysRevLett.13.173.

[13] S. Okubo. Note on Unitary Symmetry in Strong Interactions. *Progress of Theoretical Physics* **27**(5), 949–966 (1962). doi: 10.1143/PTP.27.949.

[14] A. De Rújula, H. Georgi, and S. L. Glashow. Hadron masses in a gauge theory. *Physical Review D* **12**(1), 147–162 (1975). doi: 10.1103/PhysRevD.12.147.

[15] 胡绍武．《衰变的机制：从 Bost–Connes 系统出发》．Version 3．Zenodo，2026．doi：10.5281/zenodo.23444985．

[16] V. Weisskopf and E. Wigner. Berechnung der natürlichen Linienbreite auf Grund der Diracschen Lichttheorie. *Zeitschrift für Physik* **63**, 54–73 (1930). doi: 10.1007/BF01336768.

[17] G. Breit and E. Wigner. Capture of Slow Neutrons. *Physical Review* **49**(7), 519–531 (1936). doi: 10.1103/PhysRev.49.519.

[18] M. A. B. Bég, B. W. Lee, and A. Pais. SU(6) and Electromagnetic Interactions. *Physical Review Letters* **13**(16), 514–517 (1964). doi: 10.1103/PhysRevLett.13.514. Erratum: *Physical Review Letters* **13**, 650 (1964). doi: 10.1103/PhysRevLett.13.650.2.

[19] B. Sakita. Electromagnetic Properties of Baryons in the Supermultiplet Scheme of Elementary Particles. *Physical Review Letters* **13**(21), 643–646 (1964). doi: 10.1103/PhysRevLett.13.643.

[20] S. L. Adler. Calculation of the Axial-Vector Coupling Constant Renormalization in β Decay. *Physical Review Letters* **14**(25), 1051–1055 (1965). doi: 10.1103/PhysRevLett.14.1051. Erratum: *Physical Review Letters* **15**(4), 176 (1965). doi: 10.1103/PhysRevLett.15.176.3.

[21] W. I. Weisberger. Renormalization of the Weak Axial-Vector Coupling Constant. *Physical Review Letters* **14**(25), 1047–1051 (1965). doi: 10.1103/PhysRevLett.14.1047.

[22] N. Cabibbo. Unitary Symmetry and Leptonic Decays. *Physical Review Letters* **10**(12), 531–533 (1963). doi: 10.1103/PhysRevLett.10.531.

[23] E. C. G. Sudarshan and R. E. Marshak. Chirality Invariance and the Universal Fermi Interaction. *Physical Review* **109**(5), 1860–1862 (1958). doi: 10.1103/PhysRev.109.1860.2.

[24] R. P. Feynman and M. Gell-Mann. Theory of the Fermi Interaction. *Physical Review* **109**(1), 193–198 (1958). doi: 10.1103/PhysRev.109.193.

[25] E. Fermi. Versuch einer Theorie der β-Strahlen. I. *Zeitschrift für Physik* **88**, 161–177 (1934). doi: 10.1007/BF01351864.

[26] A. Sirlin. General Properties of the Electromagnetic Corrections to the Beta Decay of a Physical Nucleon. *Physical Review* **164**(5), 1767–1775 (1967). doi: 10.1103/PhysRev.164.1767.

[27] J. D. Jackson, S. B. Treiman, and H. W. Wyld, Jr. Possible Tests of Time Reversal Invariance in Beta Decay. *Physical Review* **106**(3), 517–521 (1957). doi: 10.1103/PhysRev.106.517.

[28] H. Feshbach. Unified theory of nuclear reactions. *Annals of Physics* **5**(4), 357–390 (1958). doi: 10.1016/0003-4916(58)90007-1.

[29] M. Taketani, S. Machida, and S. O-numa. The Meson Theory of Nuclear Forces, I: The Deuteron Ground State and Low Energy Neutron-Proton Scattering. *Progress of Theoretical Physics* **7**(1), 45–56 (1952). doi: 10.1143/ptp/7.1.45.

[30] H. Yukawa. On the Interaction of Elementary Particles. I. *Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan, 3rd Series* **17**, 48–57 (1935). doi: 10.11429/ppmsj1919.17.0_48.